Capítulo 4 - Projecções Ortogonais

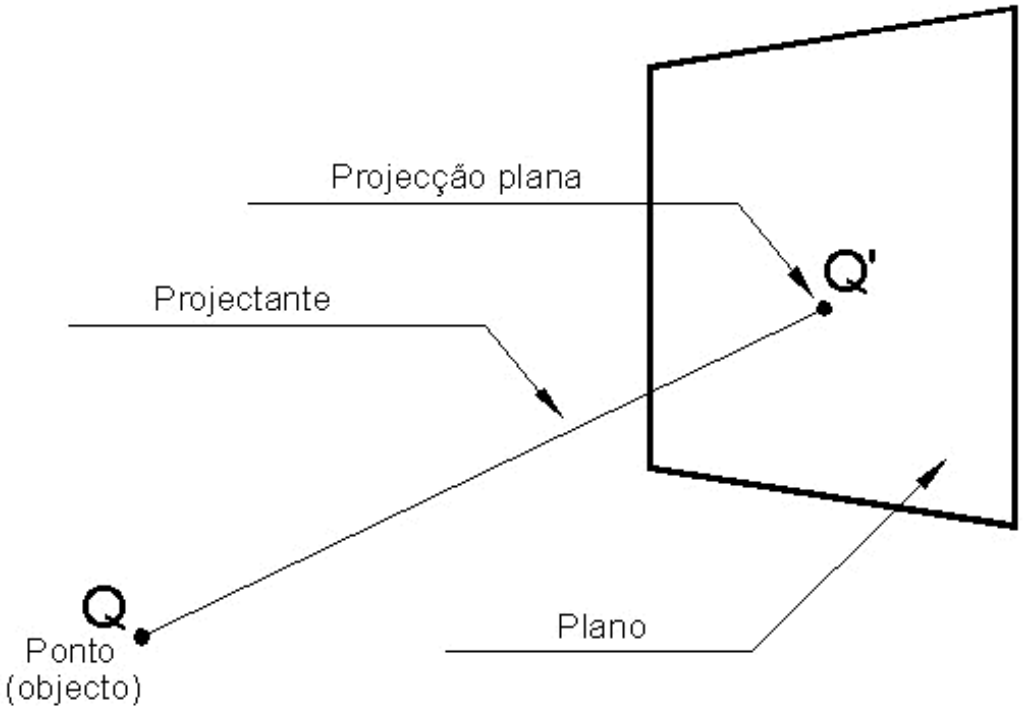
OBJECTIVOS

- Distinguir os vários tipos de projecções existentes;
- Decidir sobre o número de vistas necessárias e suficientes para a correcta representação de uma peça e escolher a melhor vista para alçado principal;
- Escolher os tipos de representação convencional que melhor se aplicam à peça em questão;
- Efectuar a sua representação gráfica numa folha de papel usando projecções ortogonais.

Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

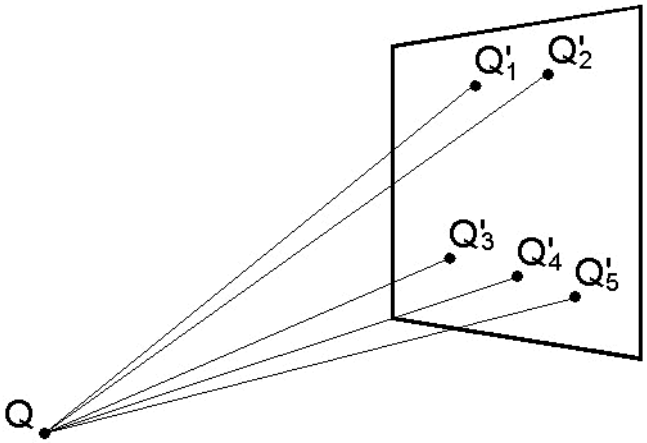
- Elementos da projecção plana
  - Projectante
  - Ponto, ou objecto
  - Plano
  - Projecção



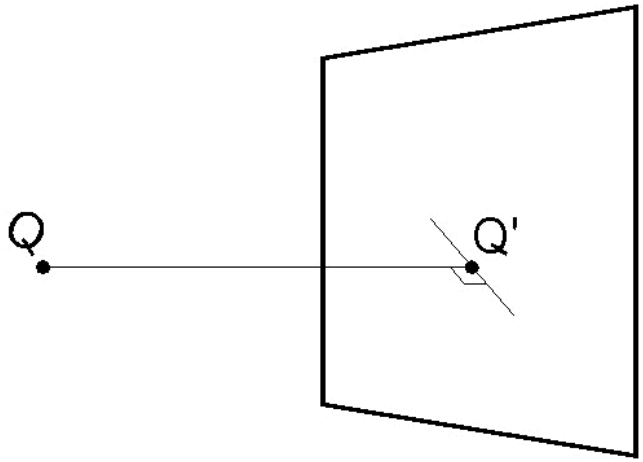
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- A cada ponto correspondem infinitas projecções num plano



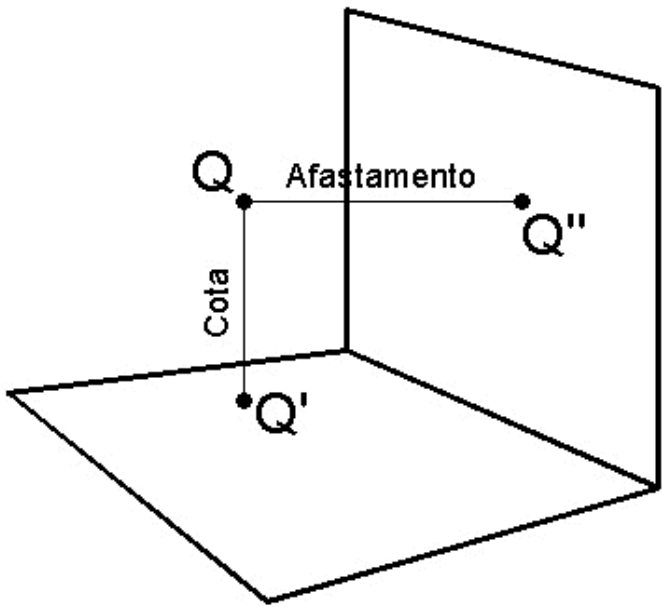
- Uma e uma só Projecção Ortogonal de um ponto no plano



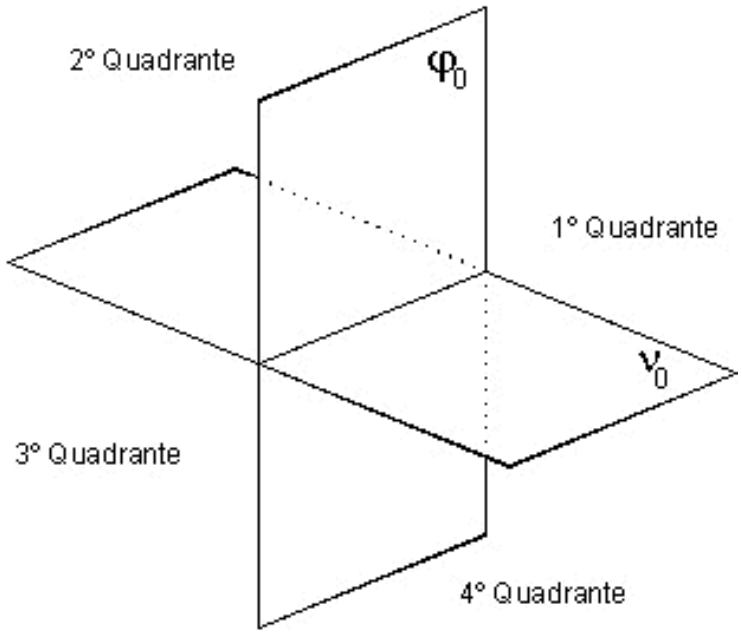
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Duas projecções ortogonais de Q em dois planos ortogonais entre si



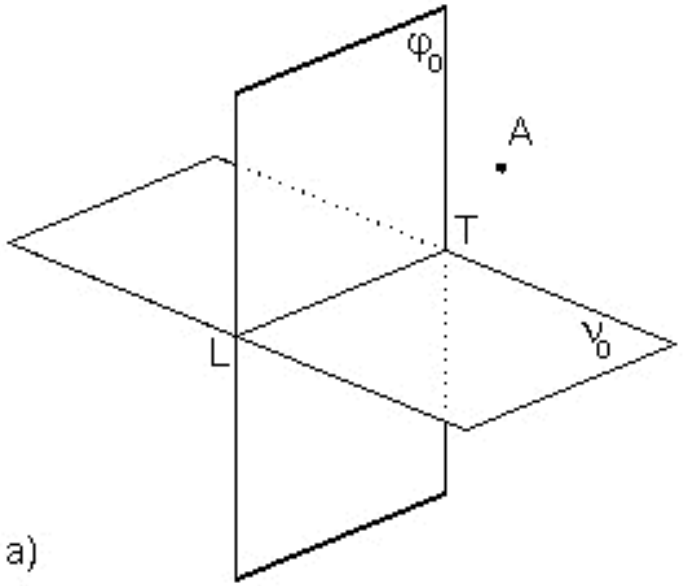
- Quatro Quadrantes

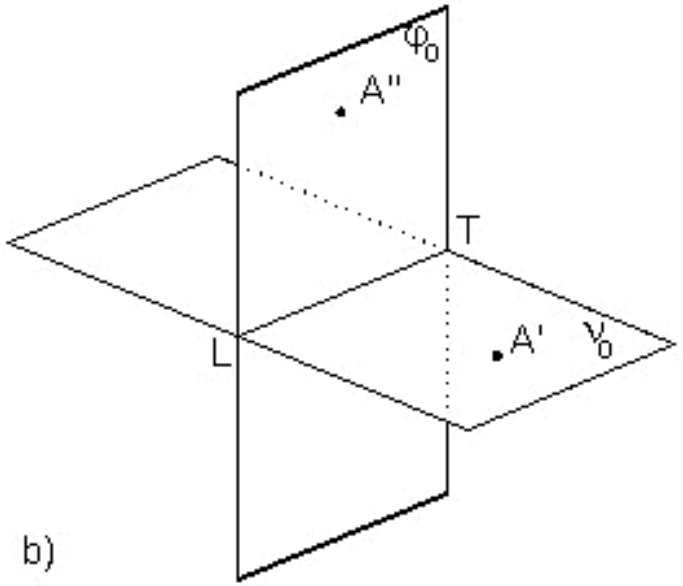


© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- A´´ e A´ são projecções do ponto A, identificam inequivocamente o ponto A, mas não são o ponto A

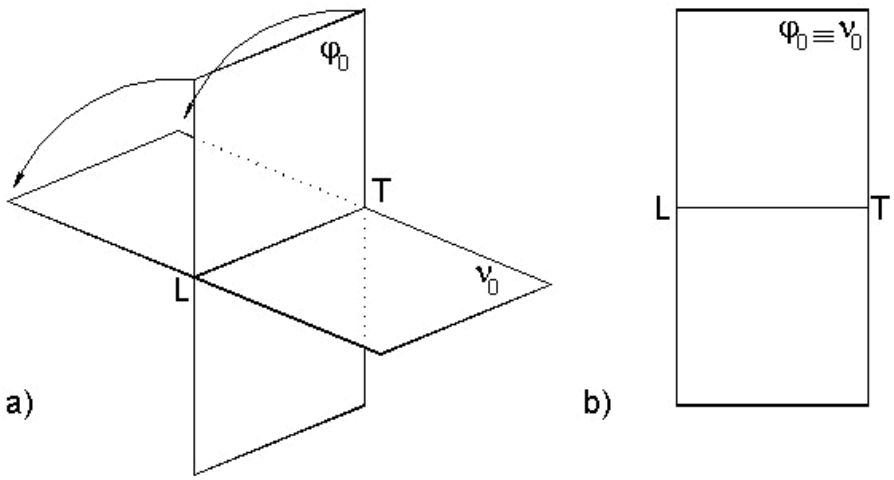




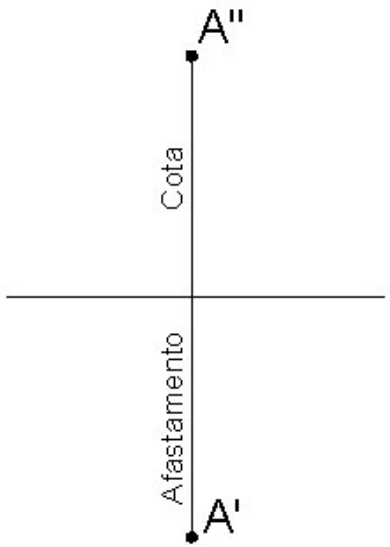
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- O plano vertical roda até coincidir com o plano horizontal



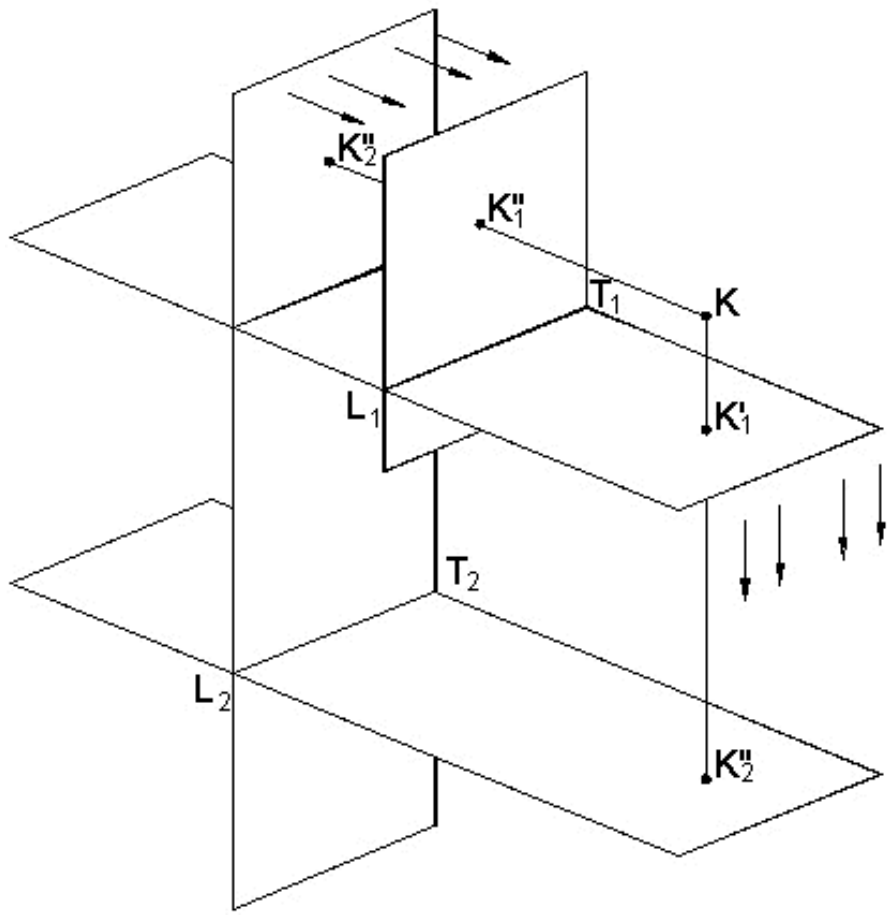
- Representação de um ponto A: não se representa o ponto A, mas sim as suas projecções



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

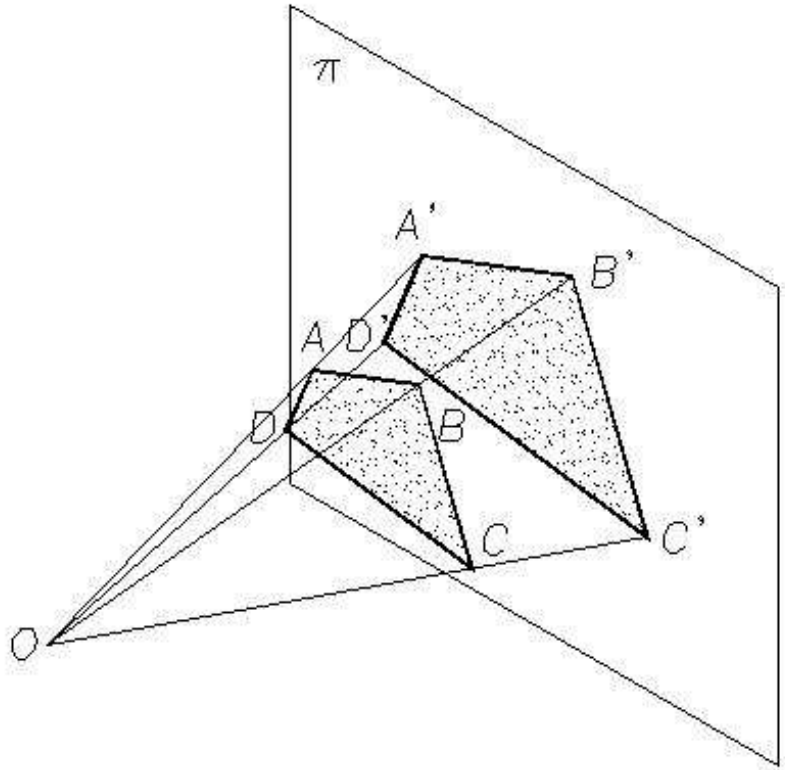
- Para cada referencial, as projecções de K são diferentes, mas o ponto K é sempre o mesmo



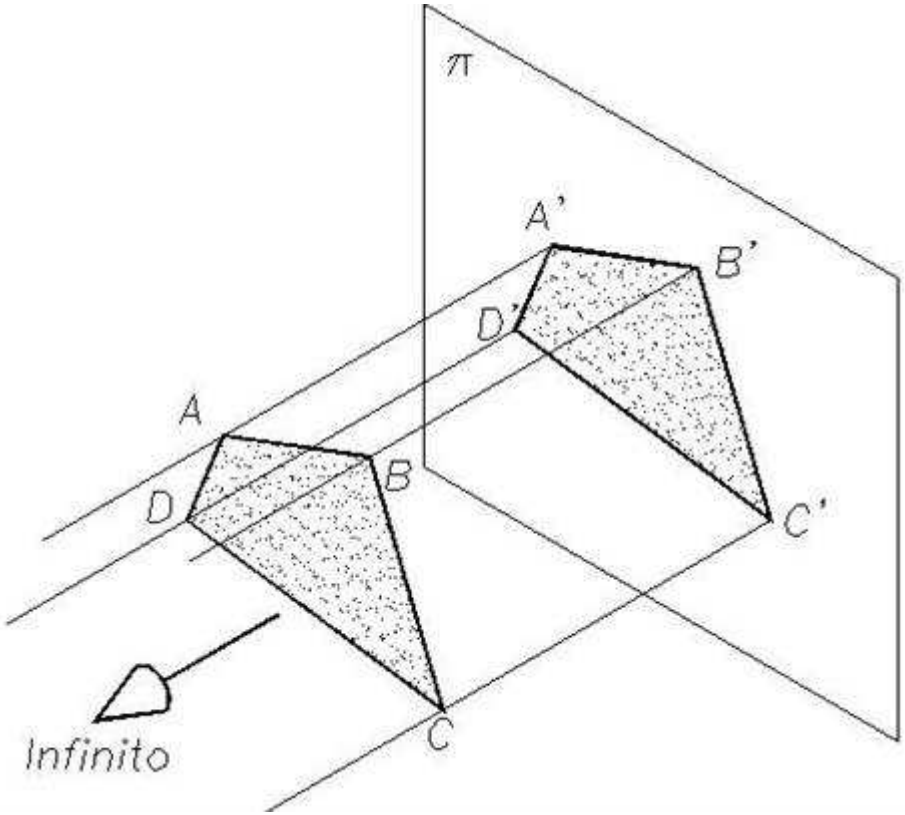
Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Projecção central de uma figura



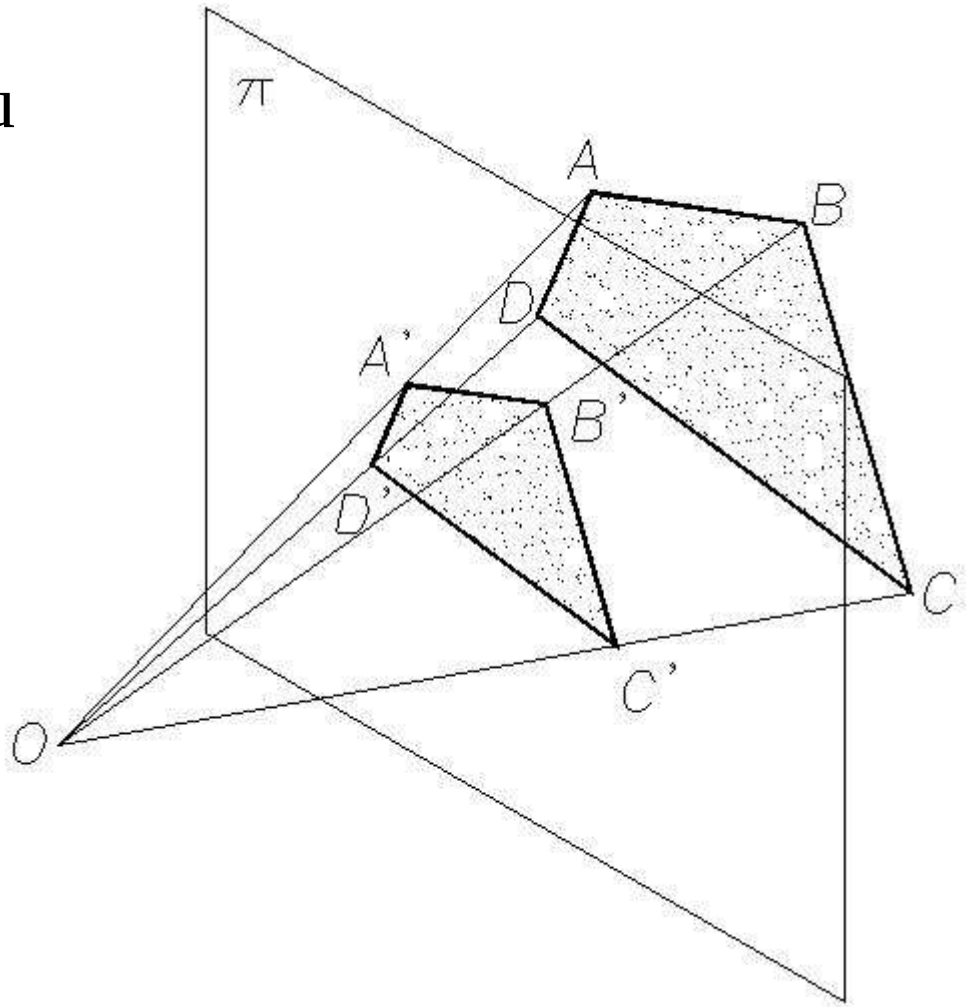
- Projecção paralela de uma figura



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

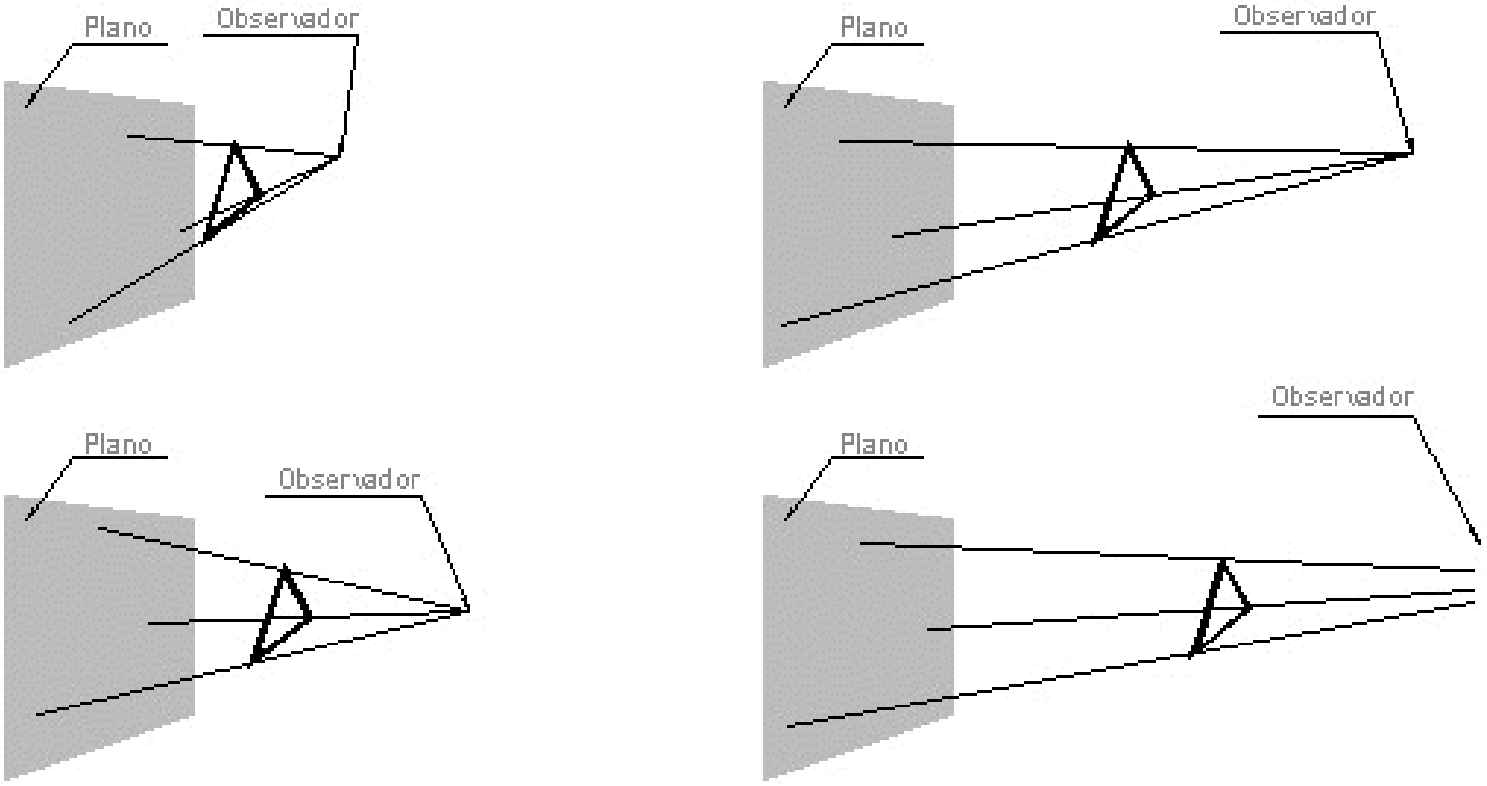
- Projecção central no método americano (ou do terceiro diedro)



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

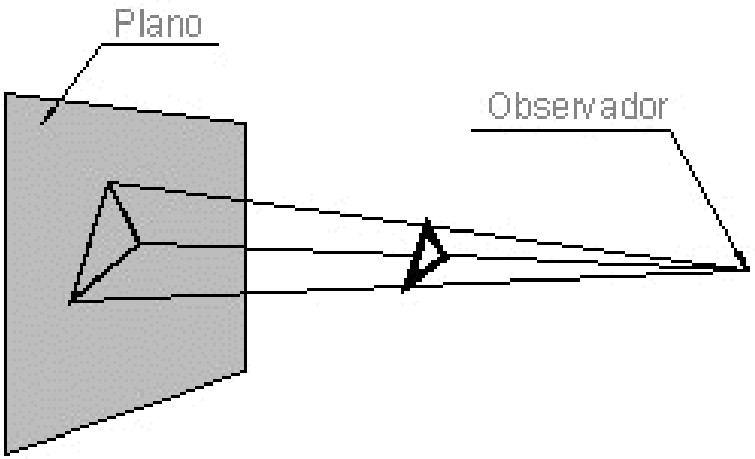
- Algumas das infinitas distâncias possíveis do observador em relação ao plano de projecção

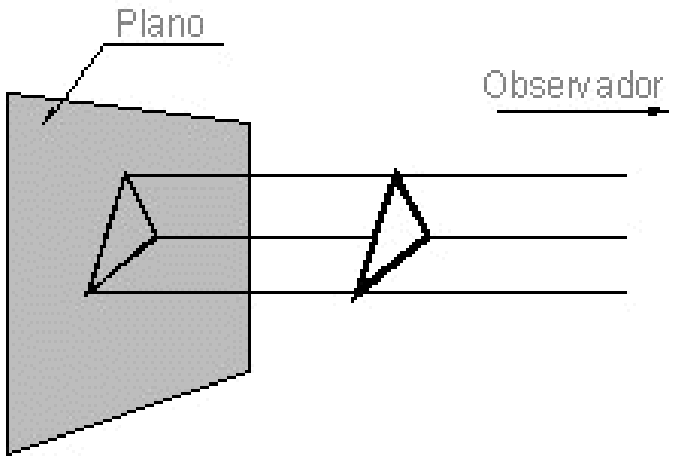


Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Projecção cónica (à esquerda) e cilíndrica (à direita)

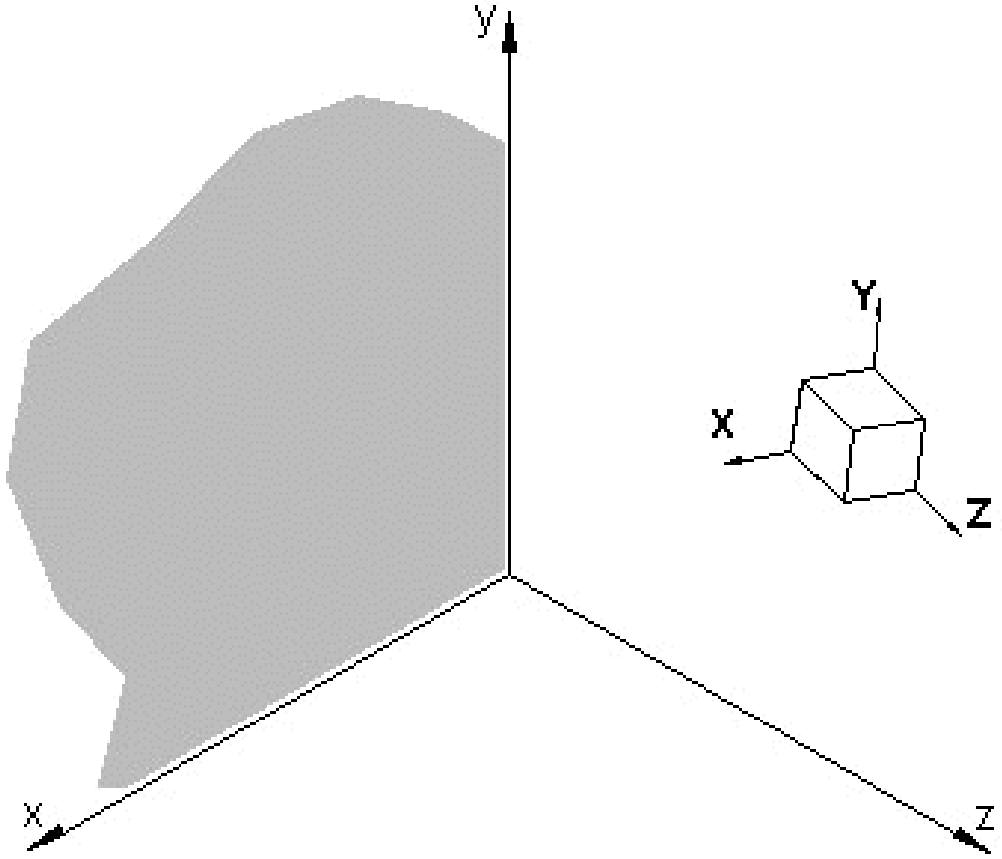




Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

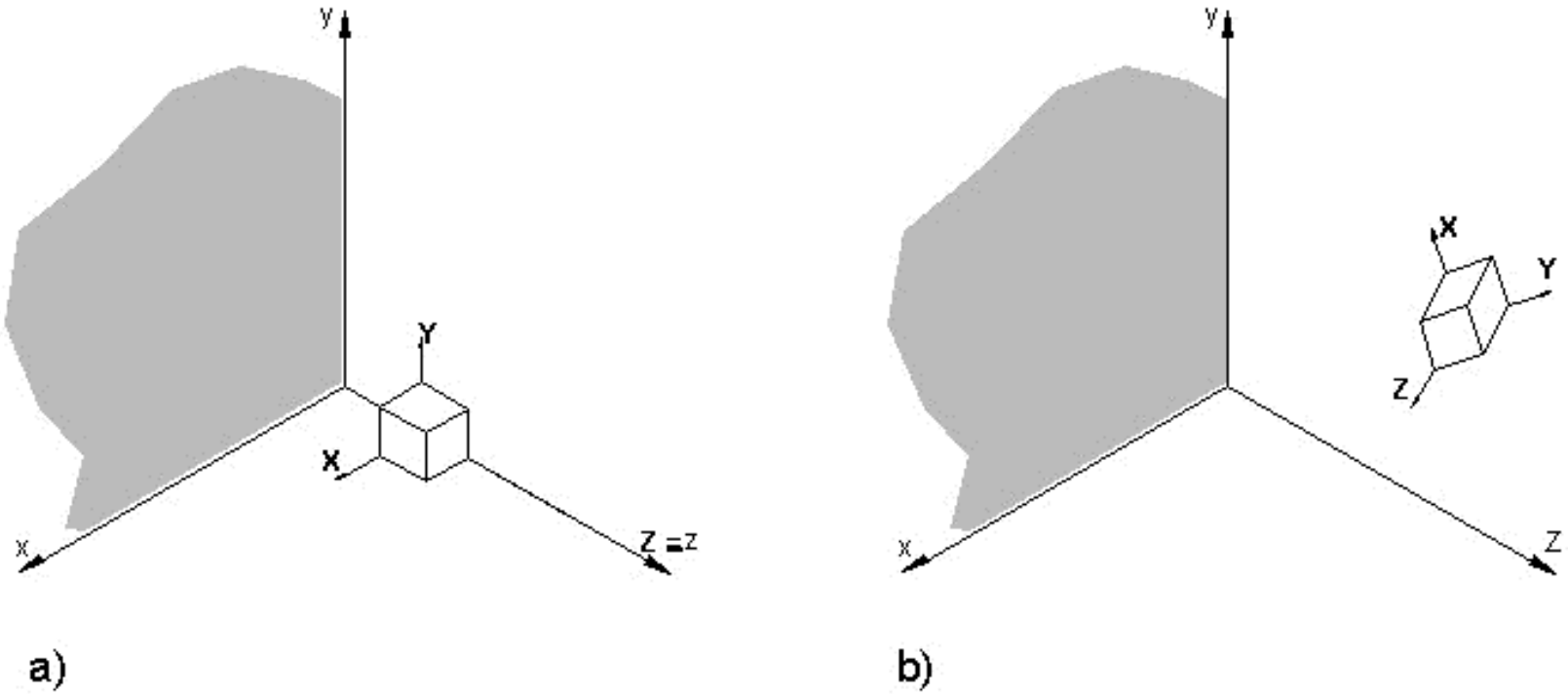
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Referenciais associados ao objecto e ao plano de projecção



PROJECÇÕES ORTOGONAIS

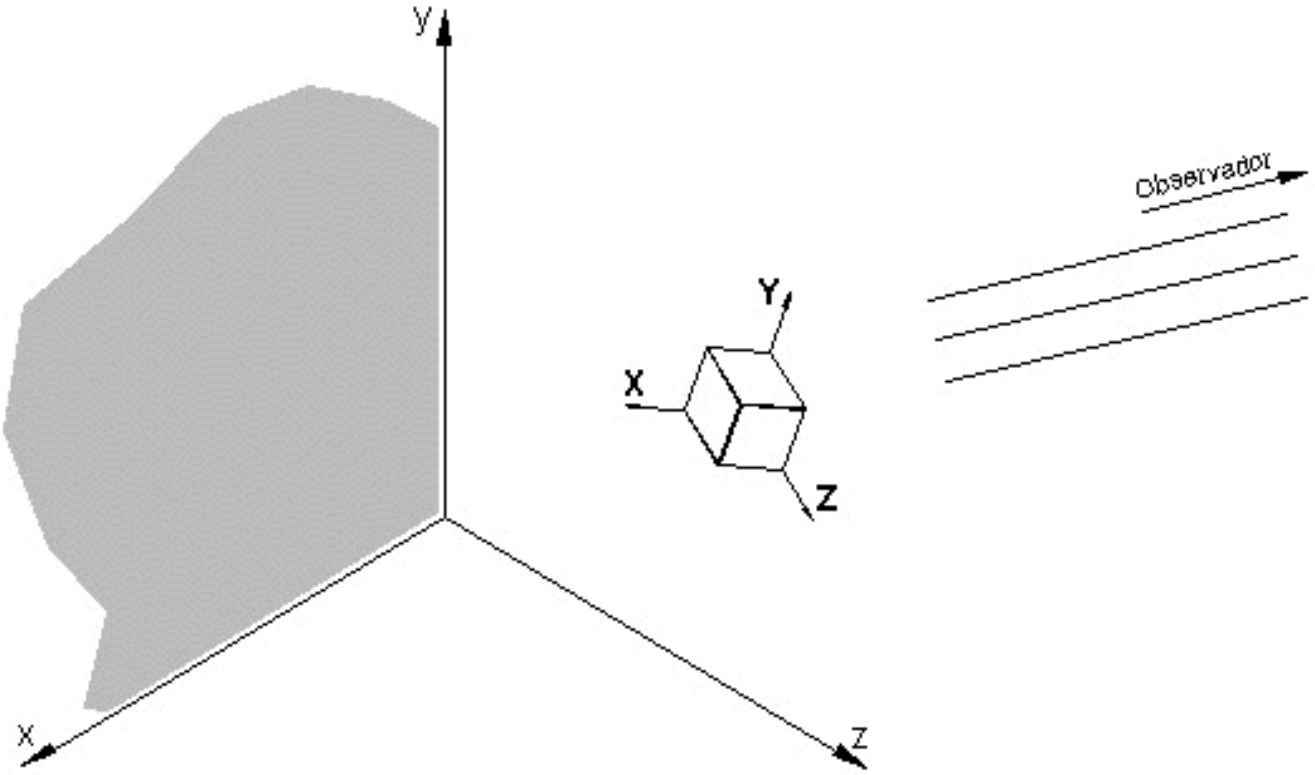
- Possibilidades qualitativamente diferentes dos ângulos dos referenciais do objecto e do plano de projecção: a) Projecção Ortogonal (simples); b) Projecção Ortogonal Axonométrica



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

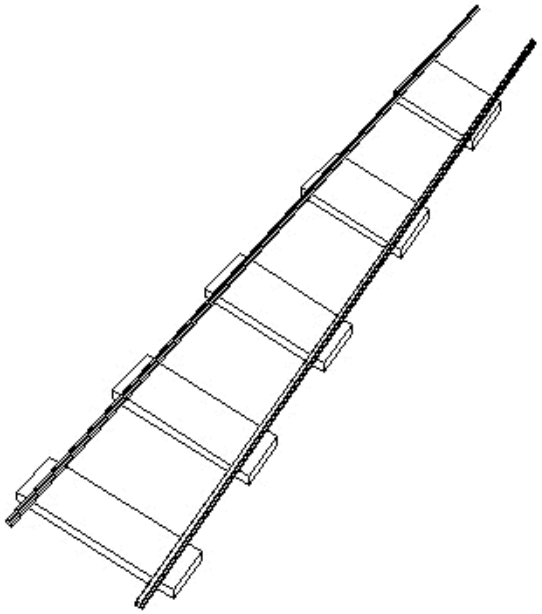
- Projecção Oblíqua: Feixe de projectantes (paralelo) oblíquo em relação ao plano de projecção

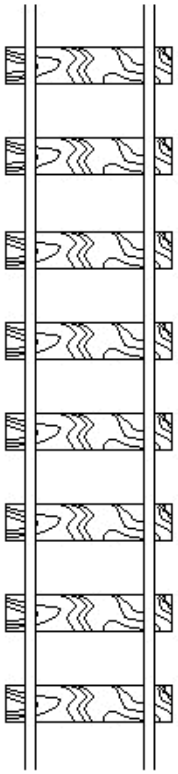


Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

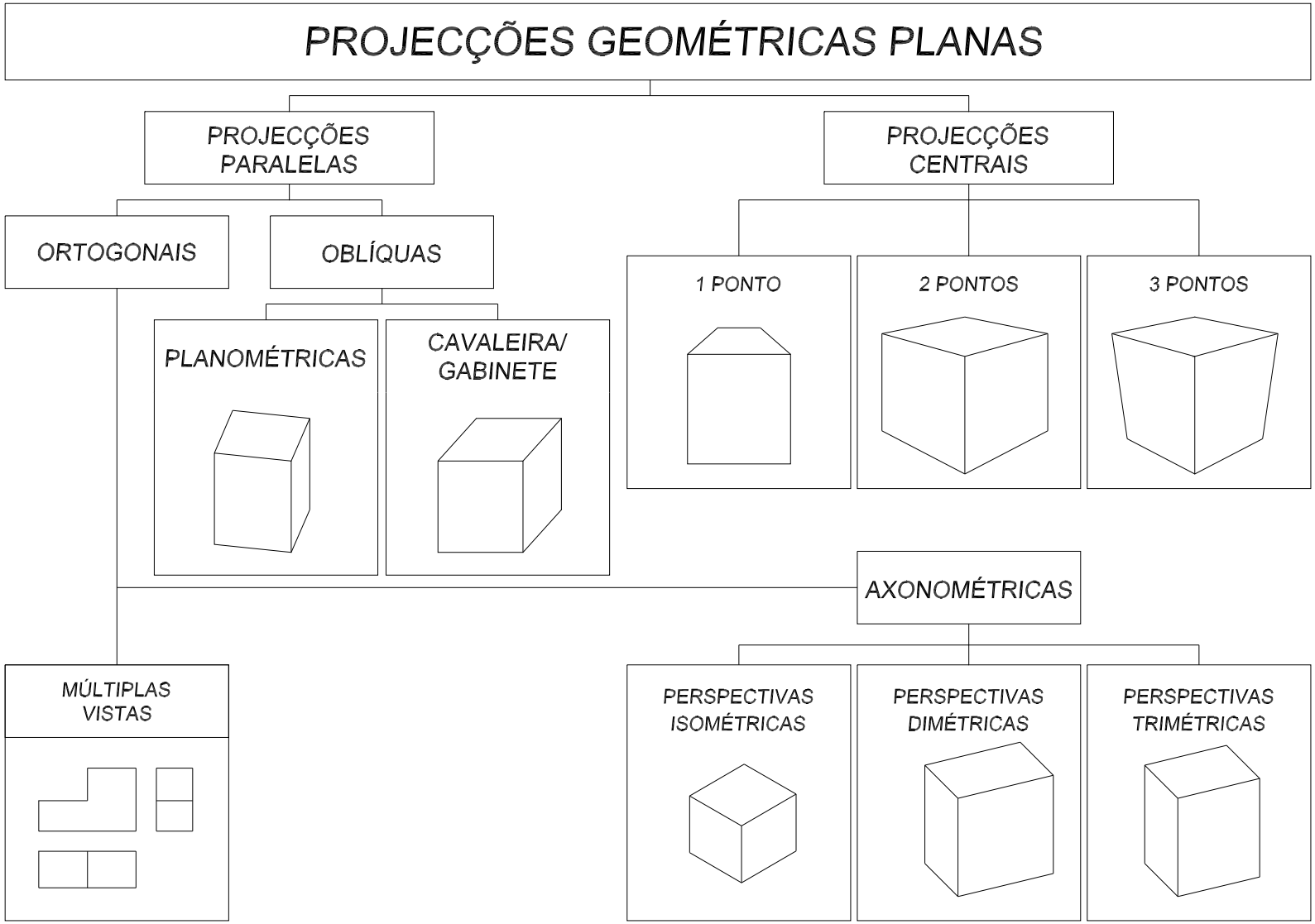
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Representações de uma via férrea: aproximação a uma projecção central, à esquerda; representação em projecção paralela, à direita





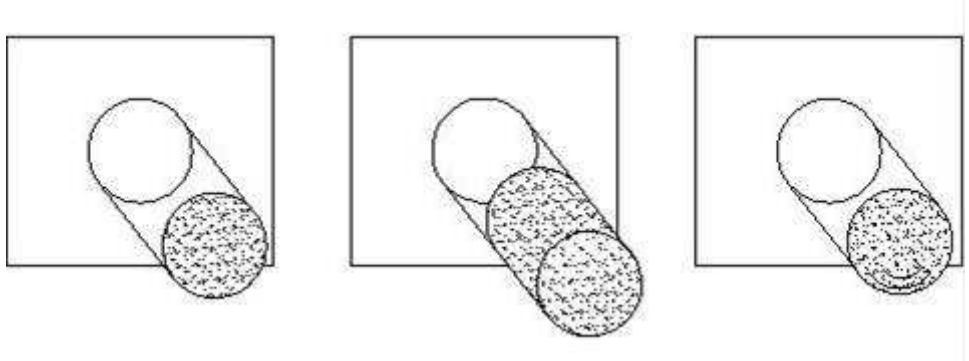
PROJECÇÕES ORTOGONAIS



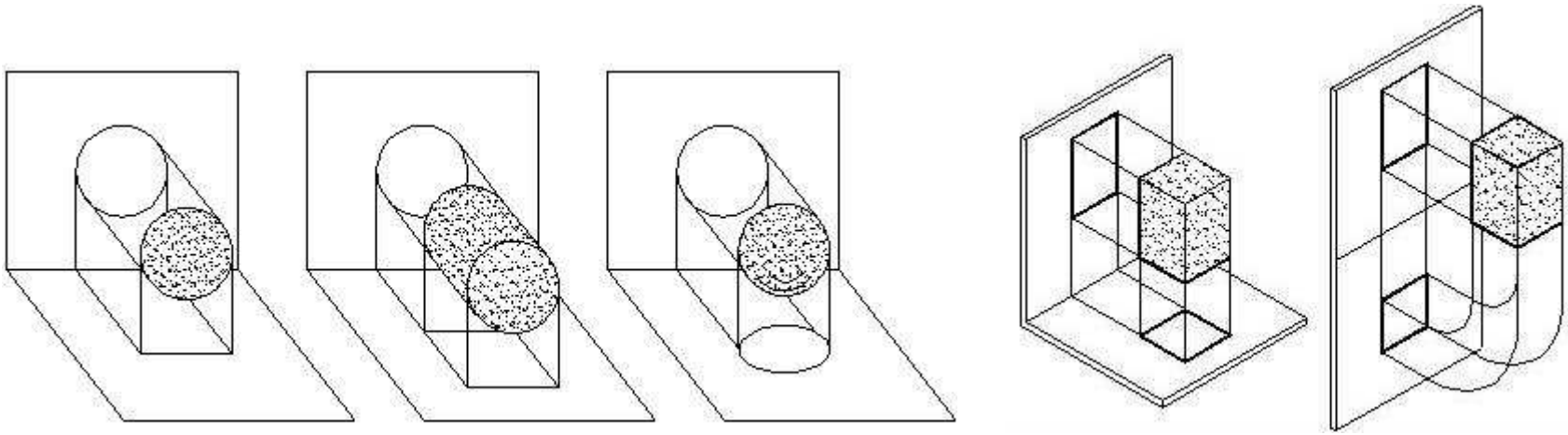
Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Representação em vista única

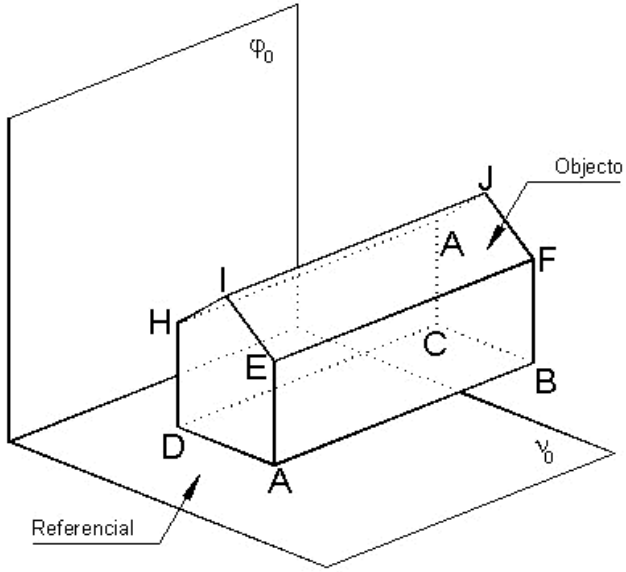


- Representação em duas vistas

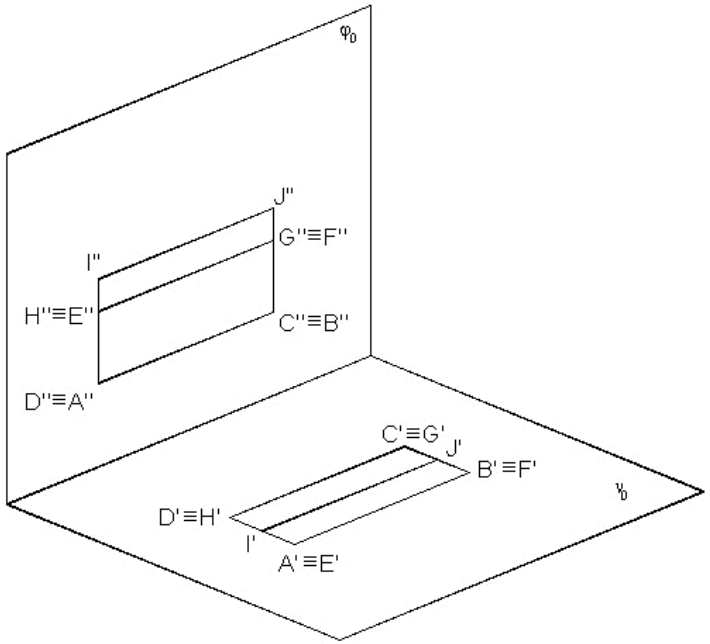


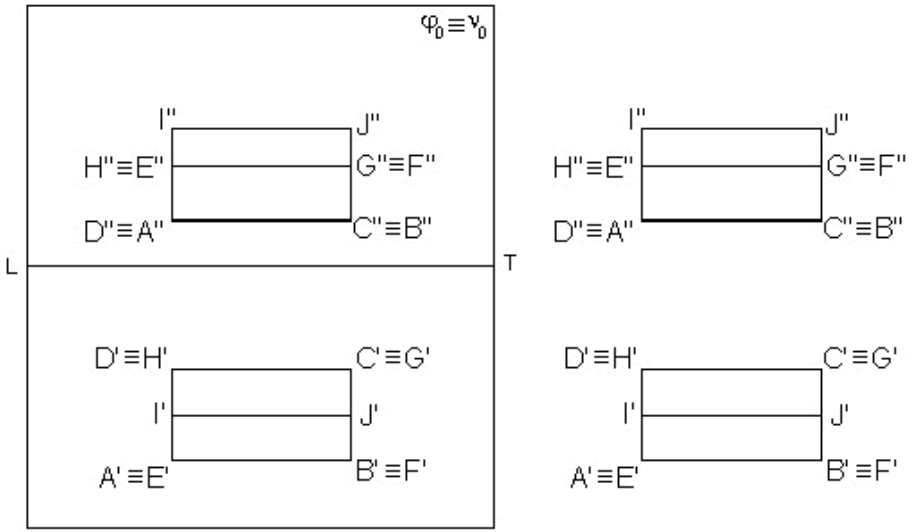
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS



- Identificação dos vértices de um objecto
- Projecções Ortogonais sobre os planos de projecção que constituem o referencial
- Planificação dos planos de projecção e representação do objecto

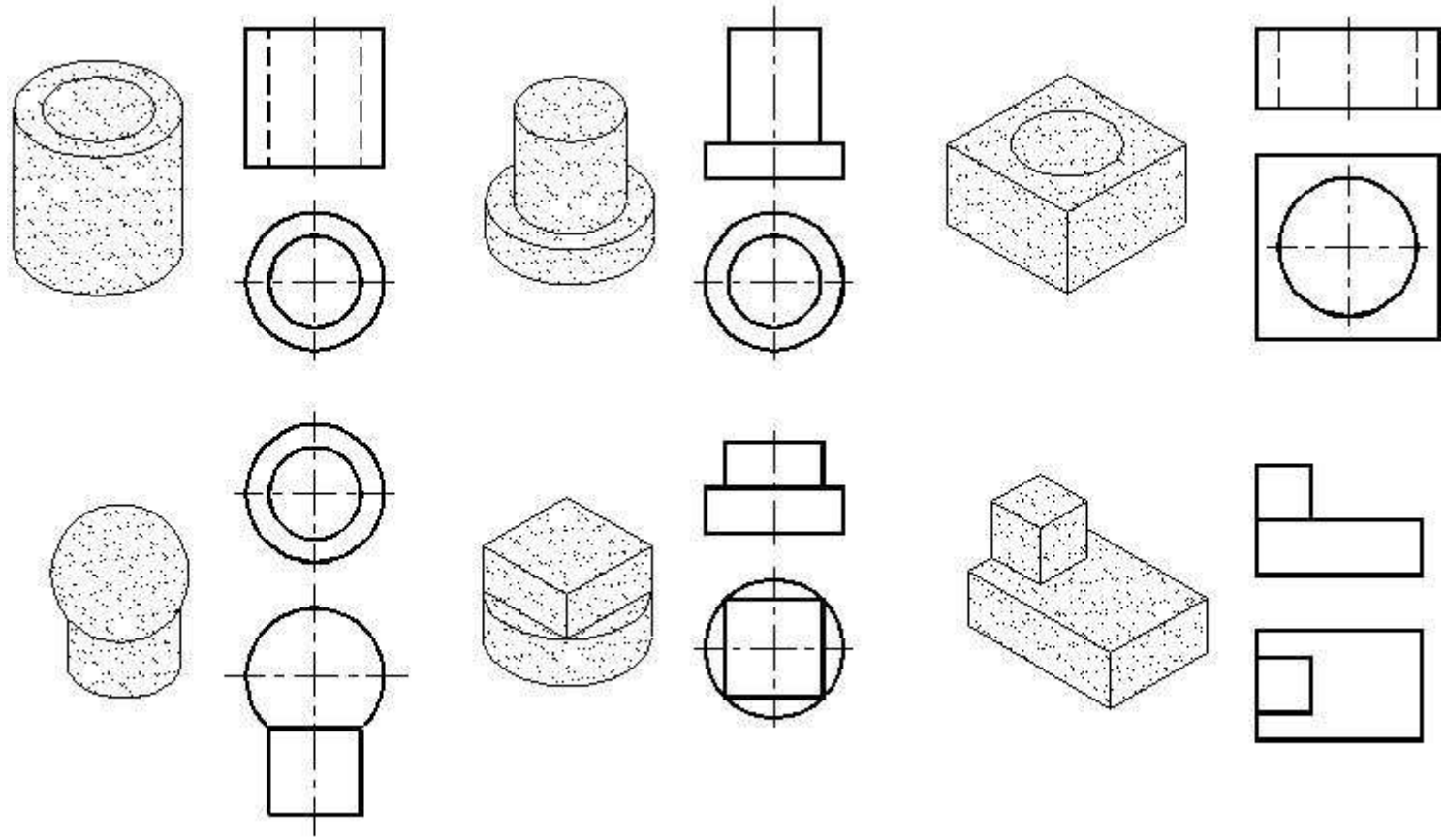




© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

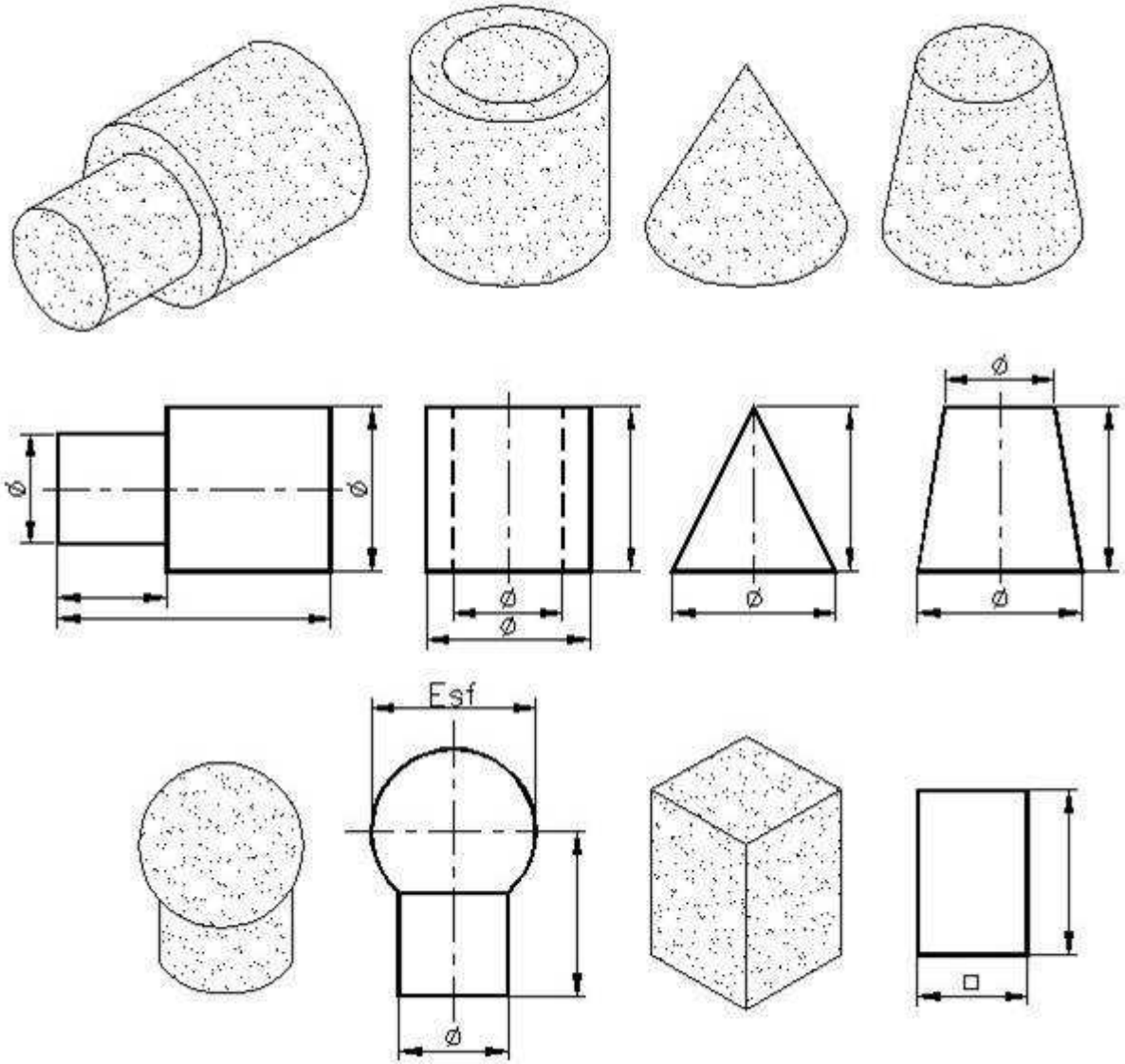
- Peças que ficam completamente representadas em duas vistas



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

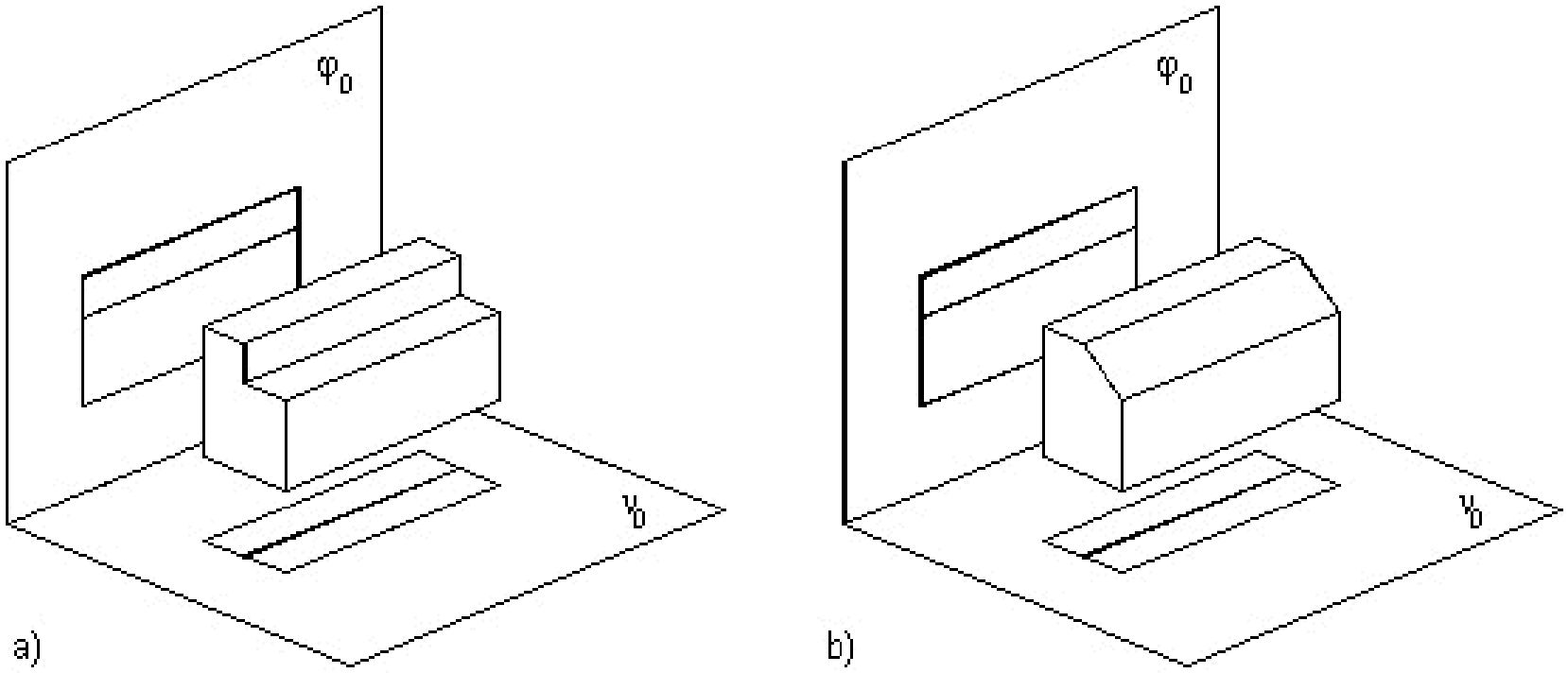
- Por vezes, na representação em vista única, é necessário adoptar convenções



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

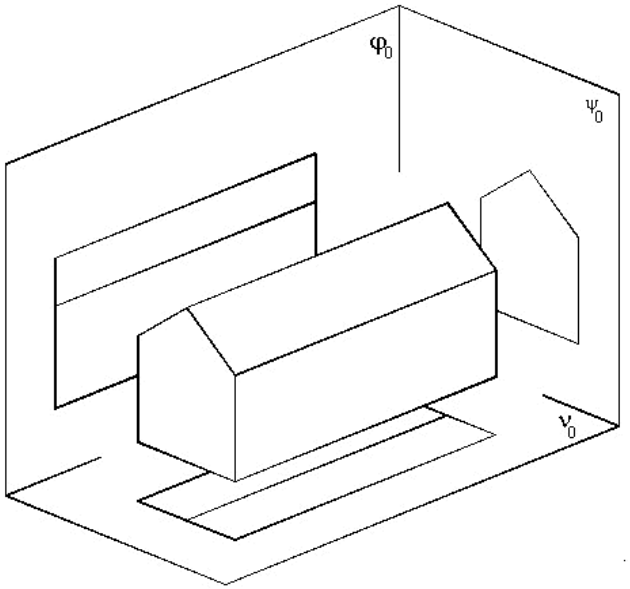
- Ambiguidade na representação de projecções ortogonais (insuficientes) de um objecto



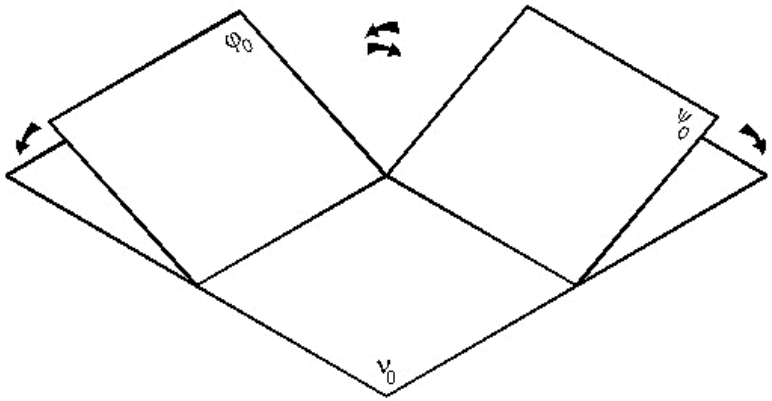
© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Projecção ortogonal adicional: Plano de projecção adicional



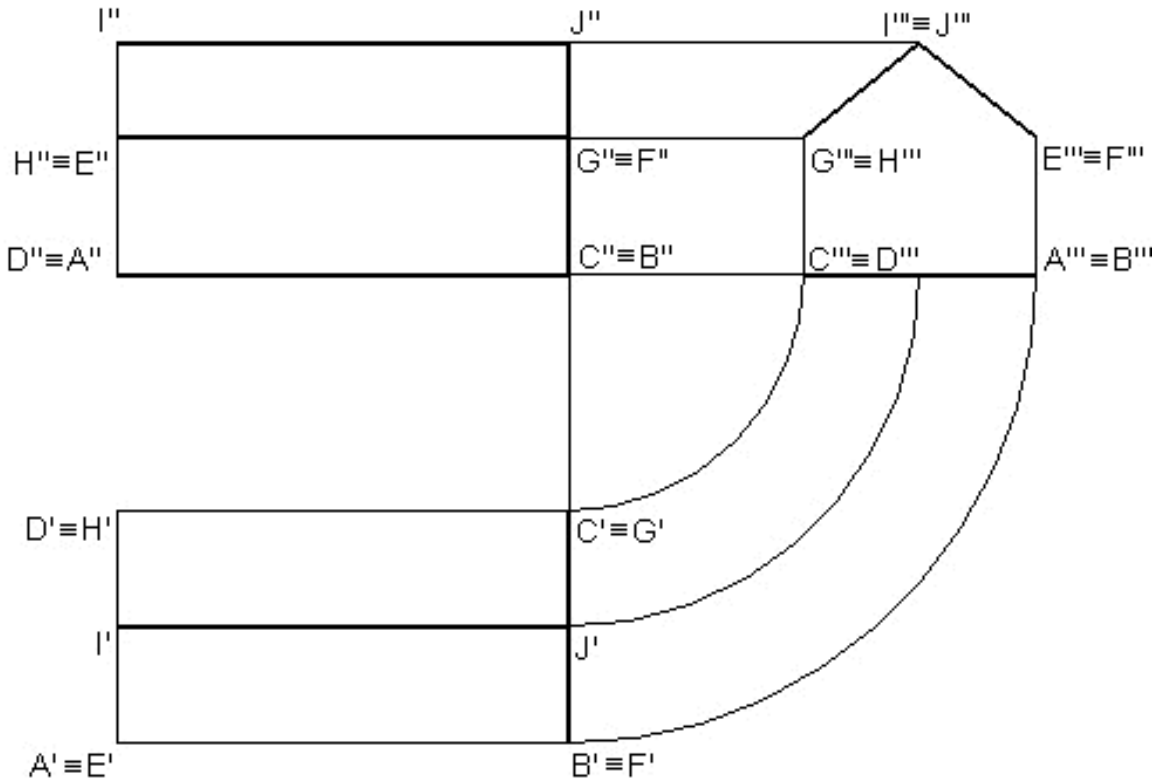
- Planificação dos três planos de projecção



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Representação inequívoca por projecções ortogonais

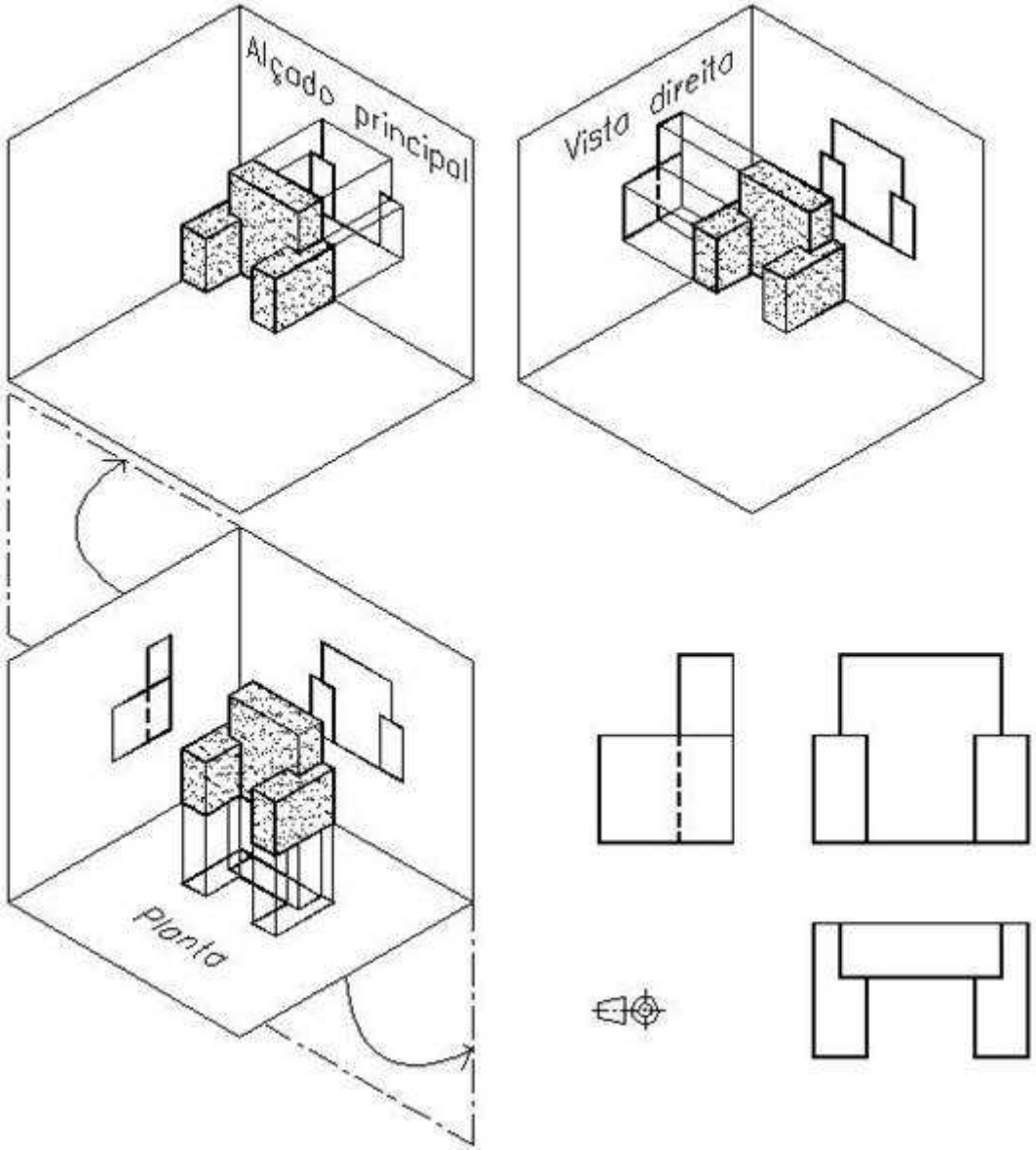


© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Representação em três vistas
  - Alçado principal
  - Vista direita
  - Planta

(Método europeu)

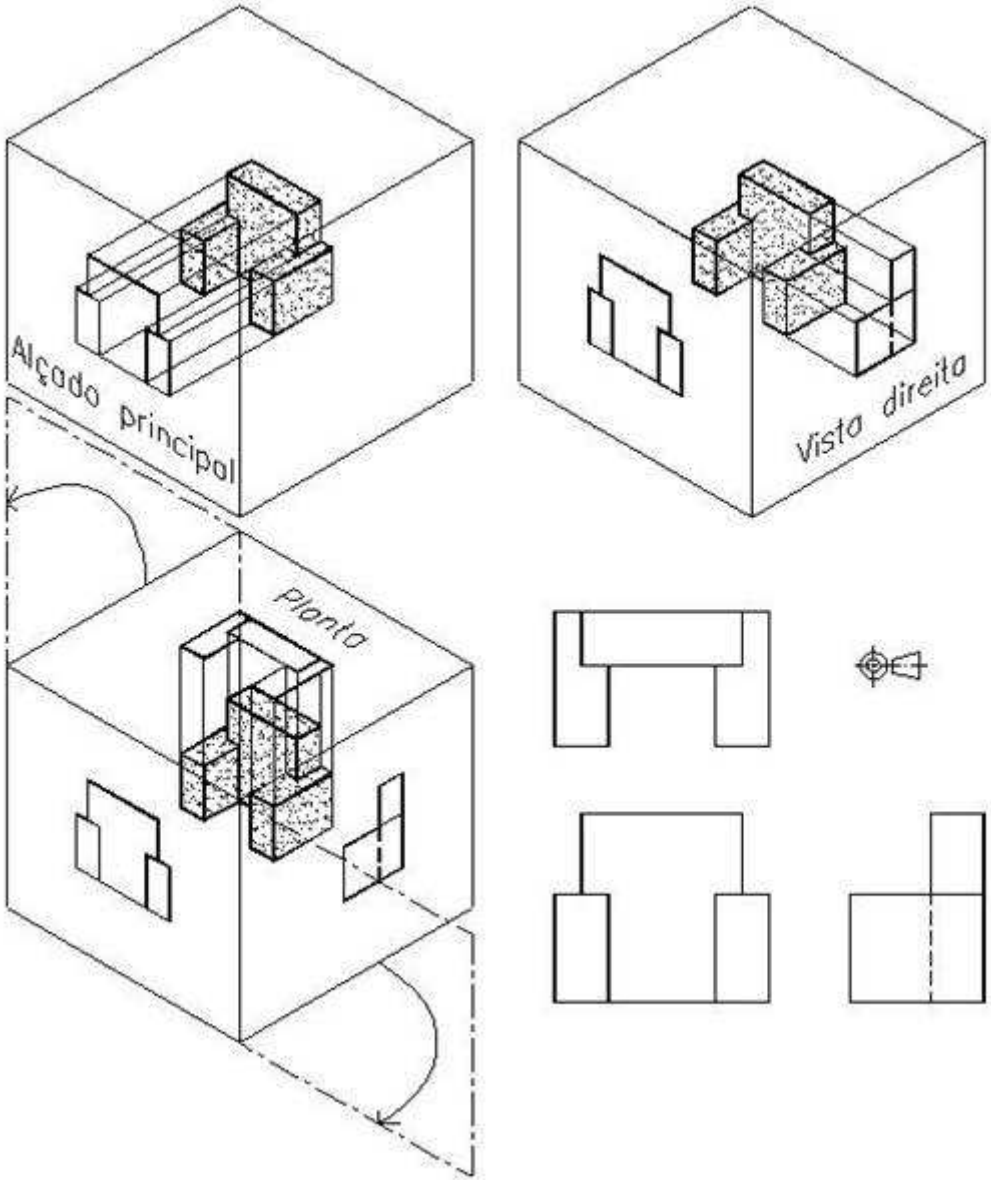


Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Representação em três vistas
  - Alçado principal
  - Vista direita
  - Planta

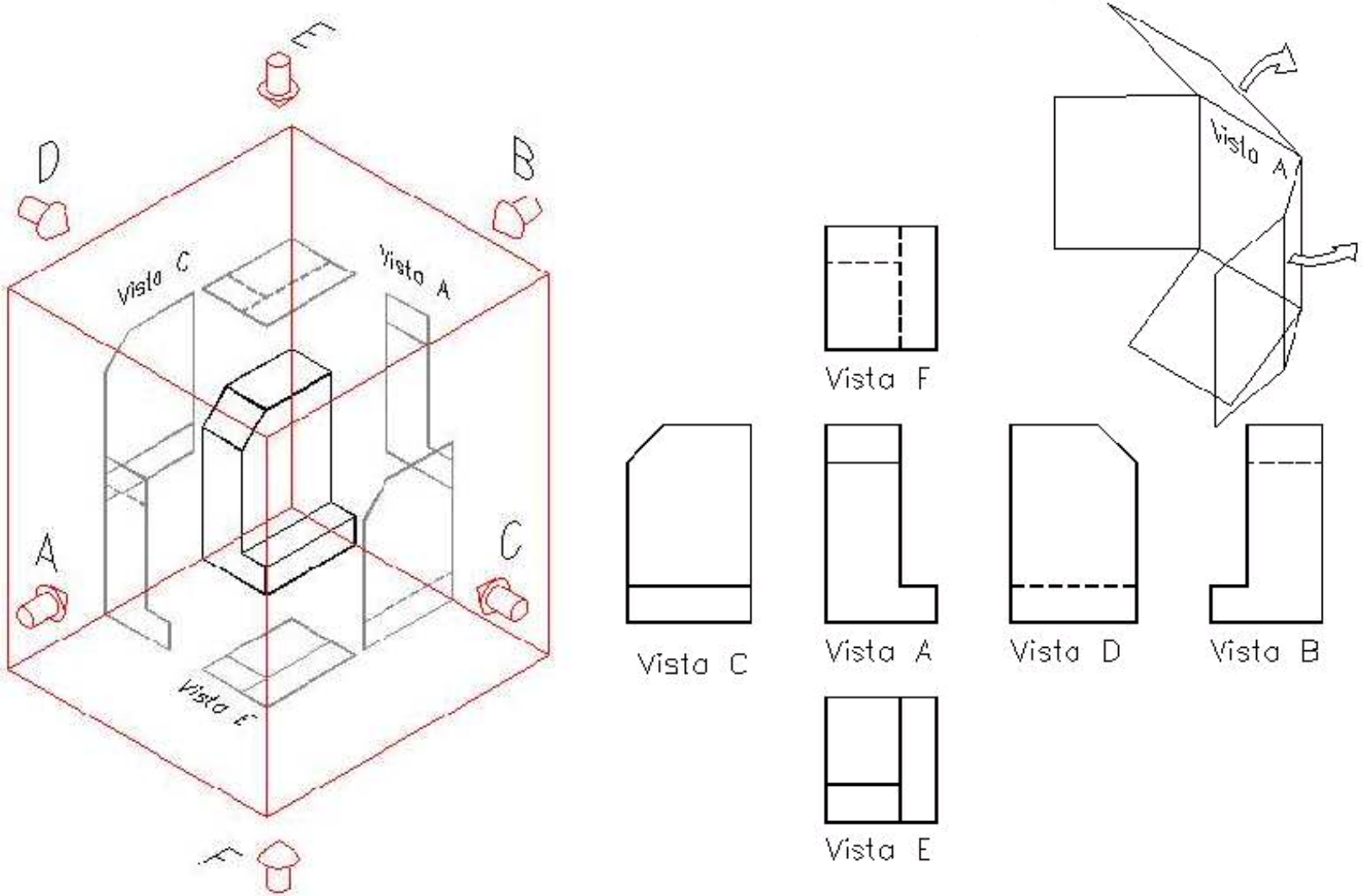
(Método americano)



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

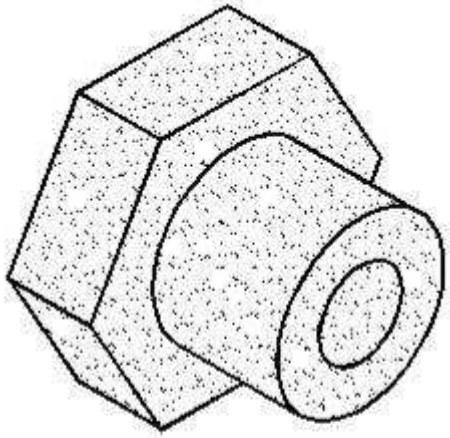
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

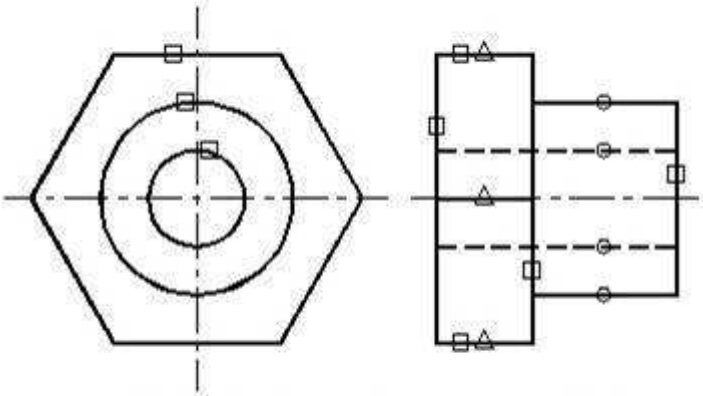
Desdobramento das seis vistas de uma peça



PROJECÇÕES ORTOGONAIS

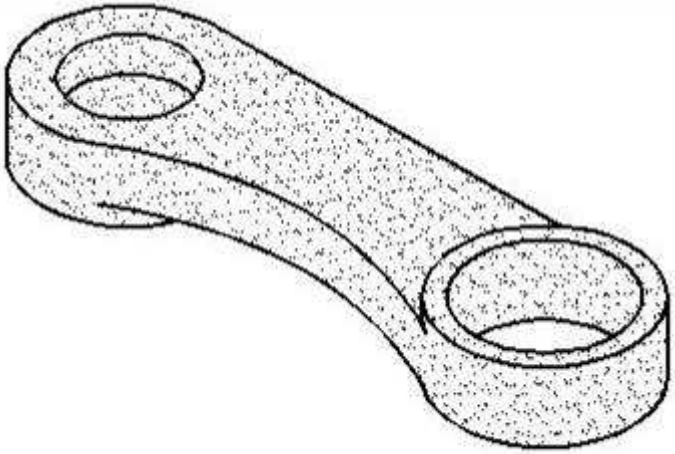
- Tipos de linhas de contorno

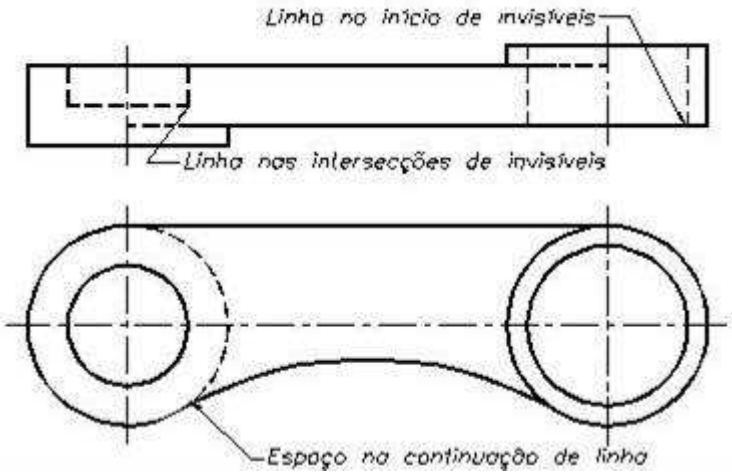




□ Visto de topo de uma superfície
○ Limite de uma superfície
△ Intersecção de duas superfícies

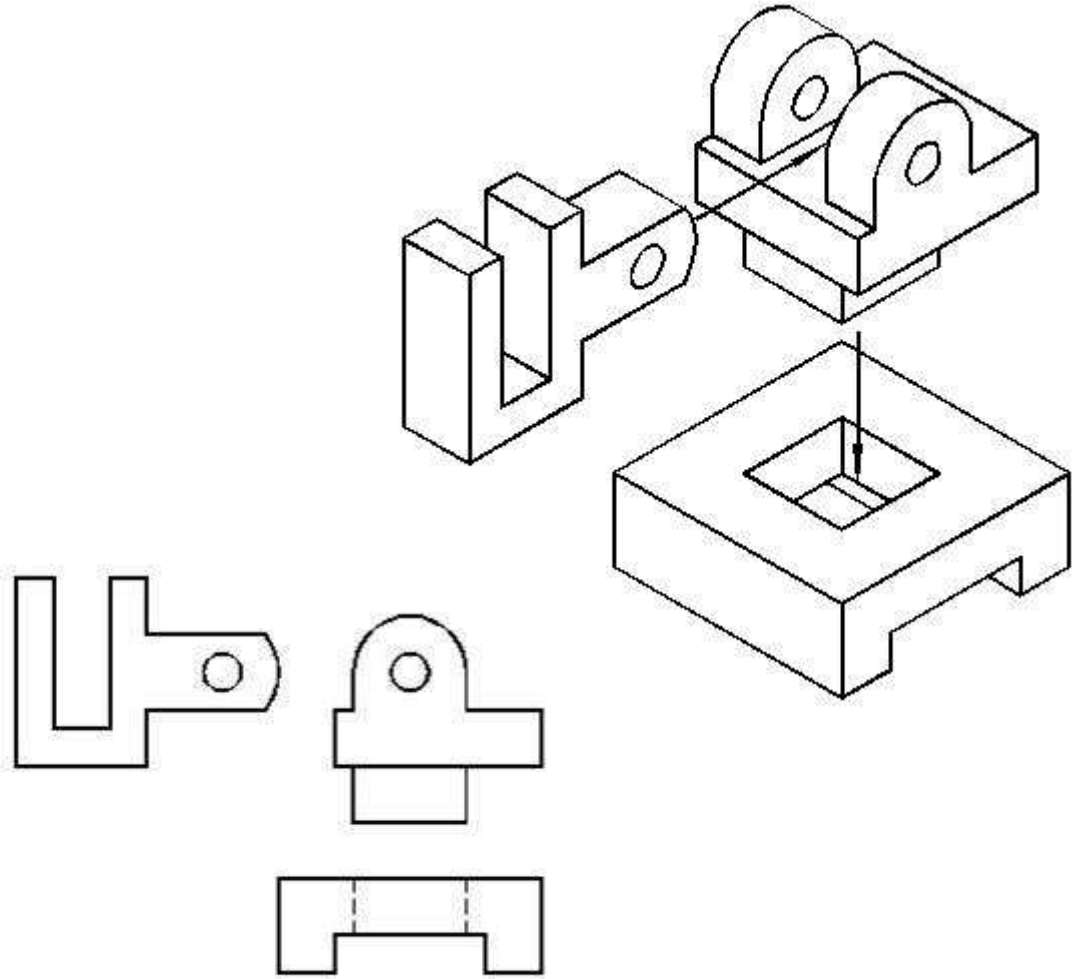
- Arestas invisíveis





PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Escolha de alçados principais
  - O alçado principal das peças deve corresponder à sua posição de serviço
  - Deve conter o maior número de pormenores em arestas visíveis

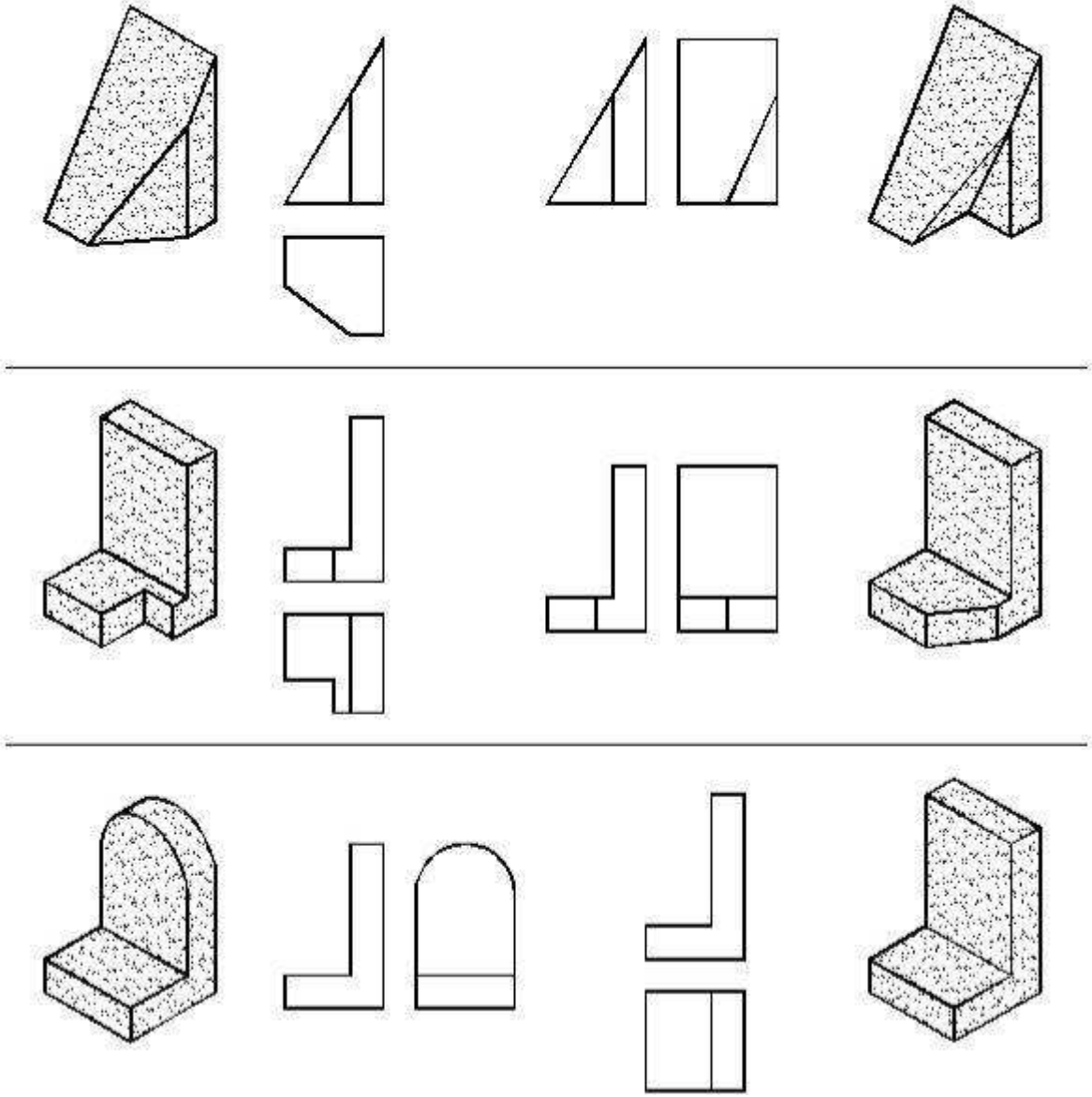


Alçados principais das peças na posição de serviço

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

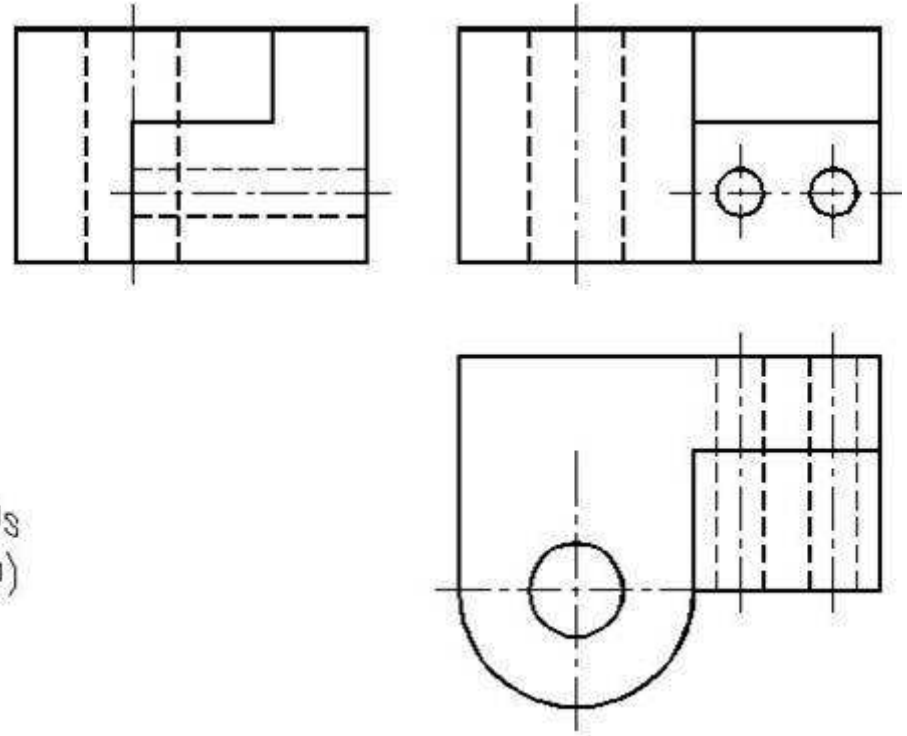
Representação correcta

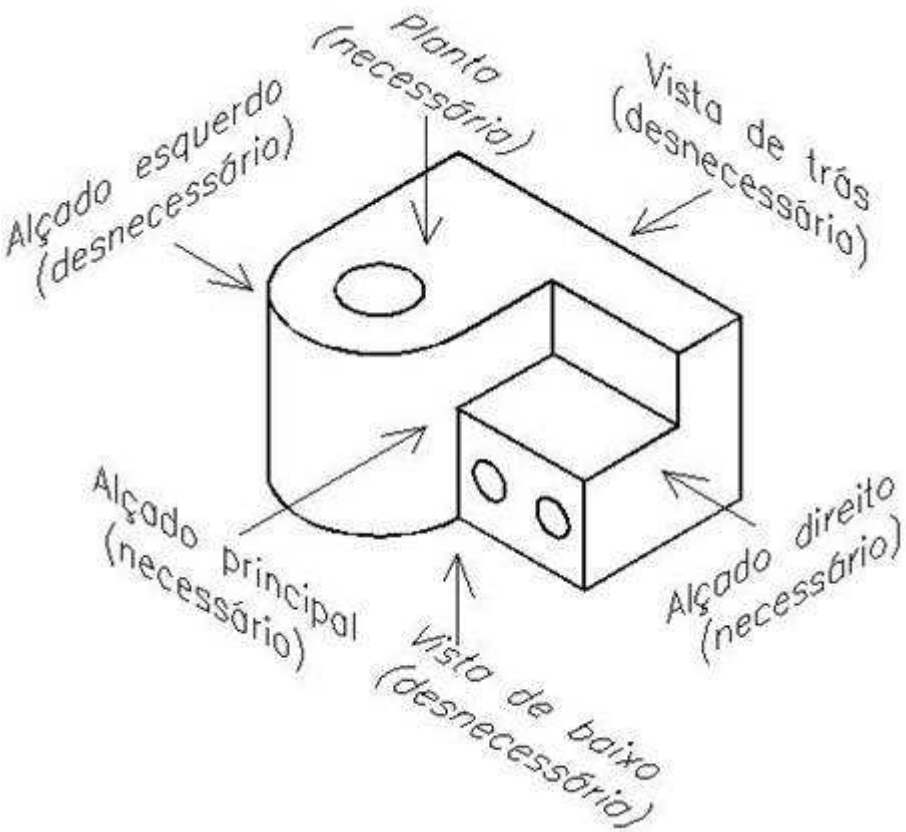


Representação duvidosa

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Vistas necessárias

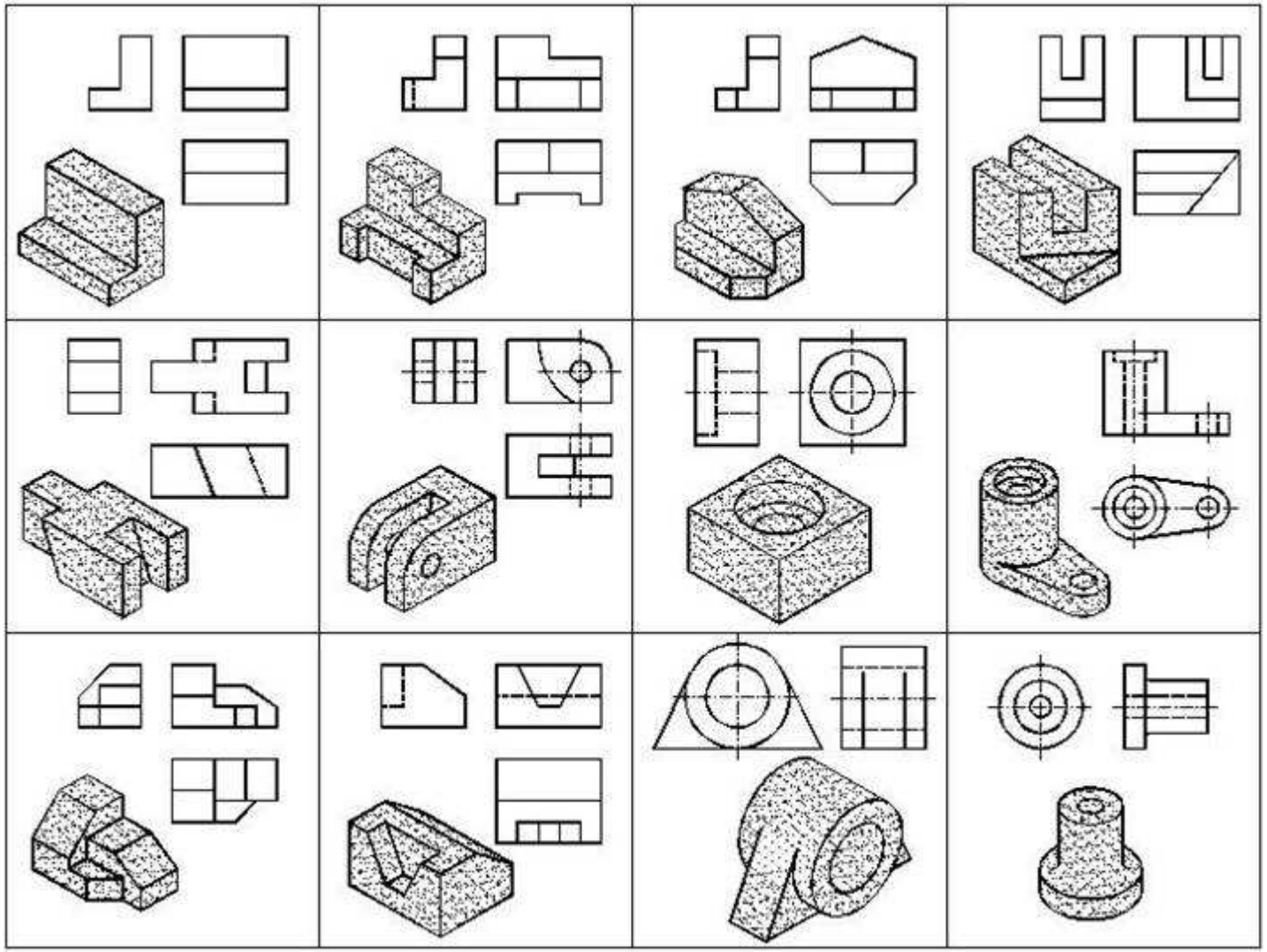




Silva, Ribeiro, Dias, Sousa

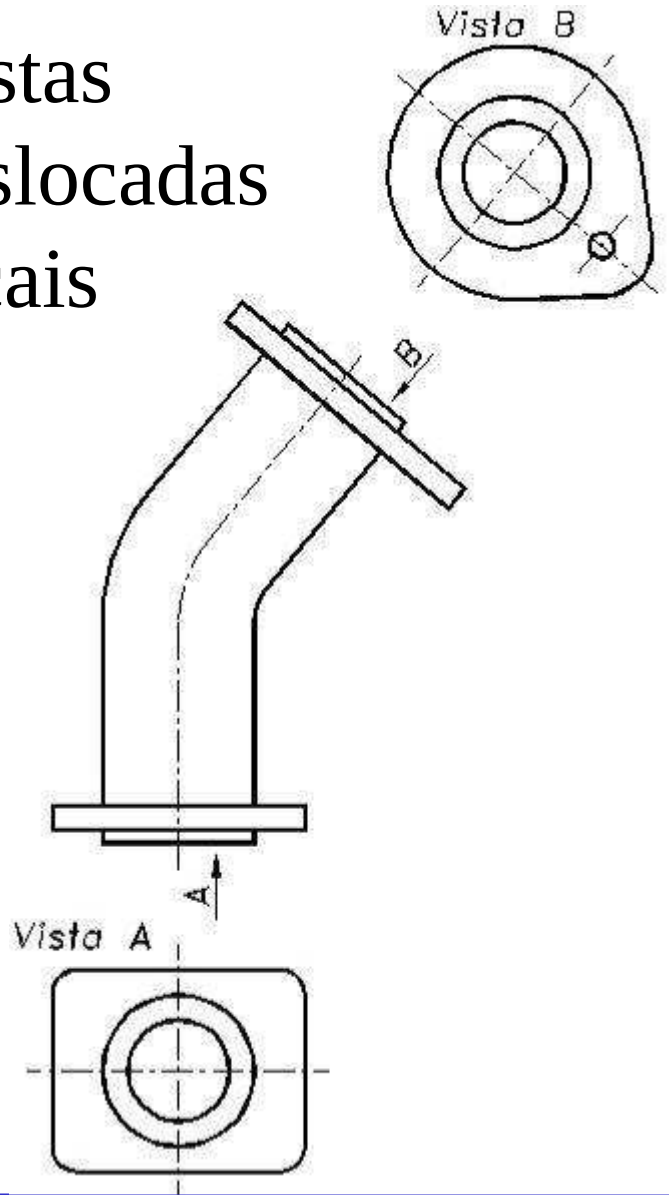
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Escolha acertada de alçados principais

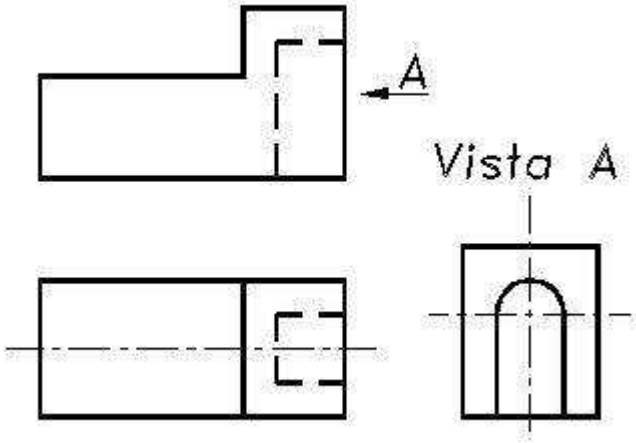


PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Vistas deslocadas locais



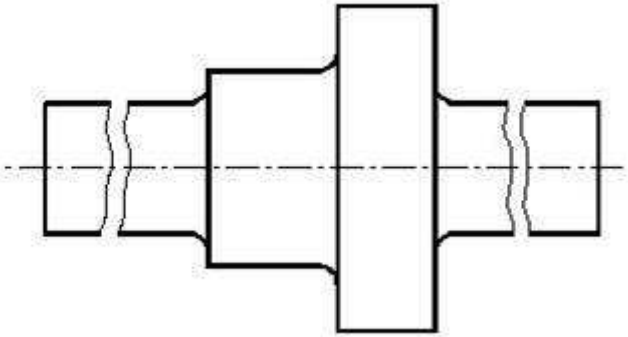
- Vistas deslocadas

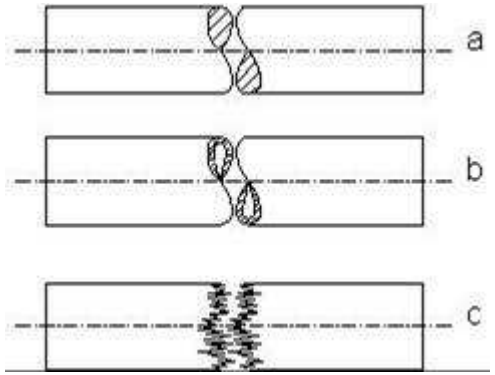


© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Vistas interrompidas (linhas de fractura)



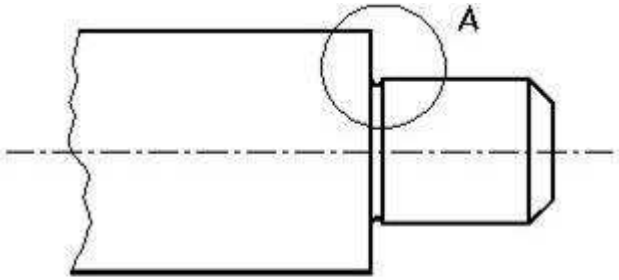


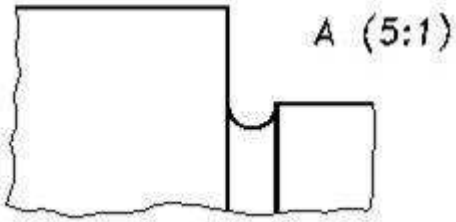
Varão metálico

Tubo metálico

Madeira

- Vistas de pormenor



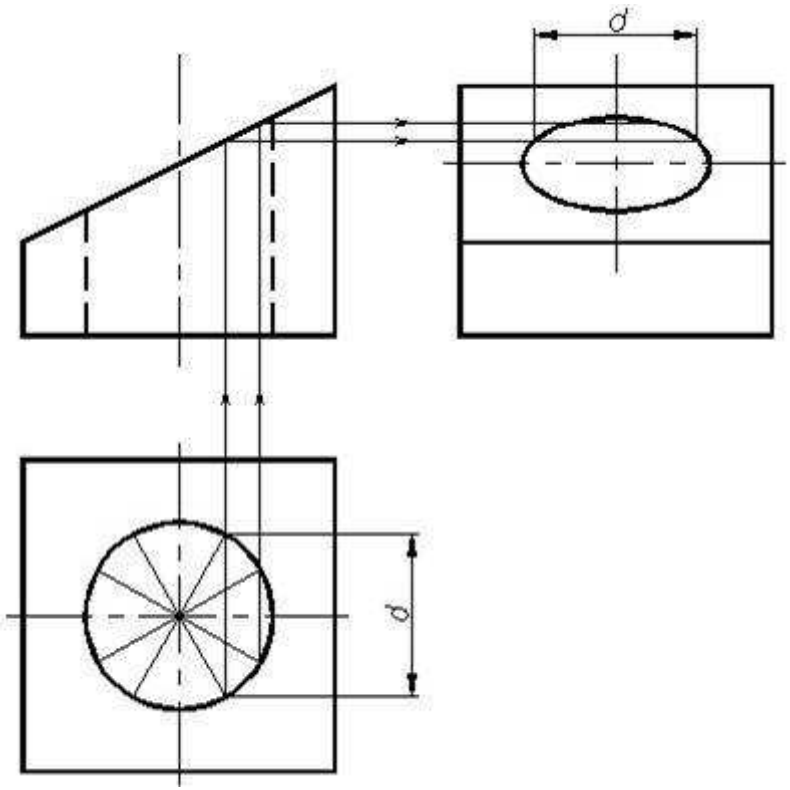


© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

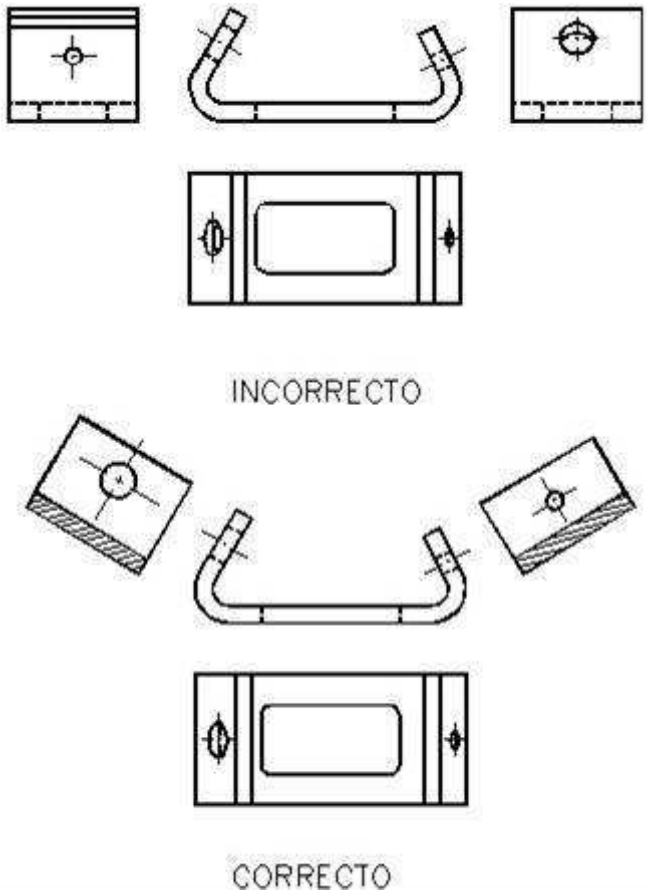
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

VISTAS AUXILIARES

- Construção de uma circunferência num plano inclinado

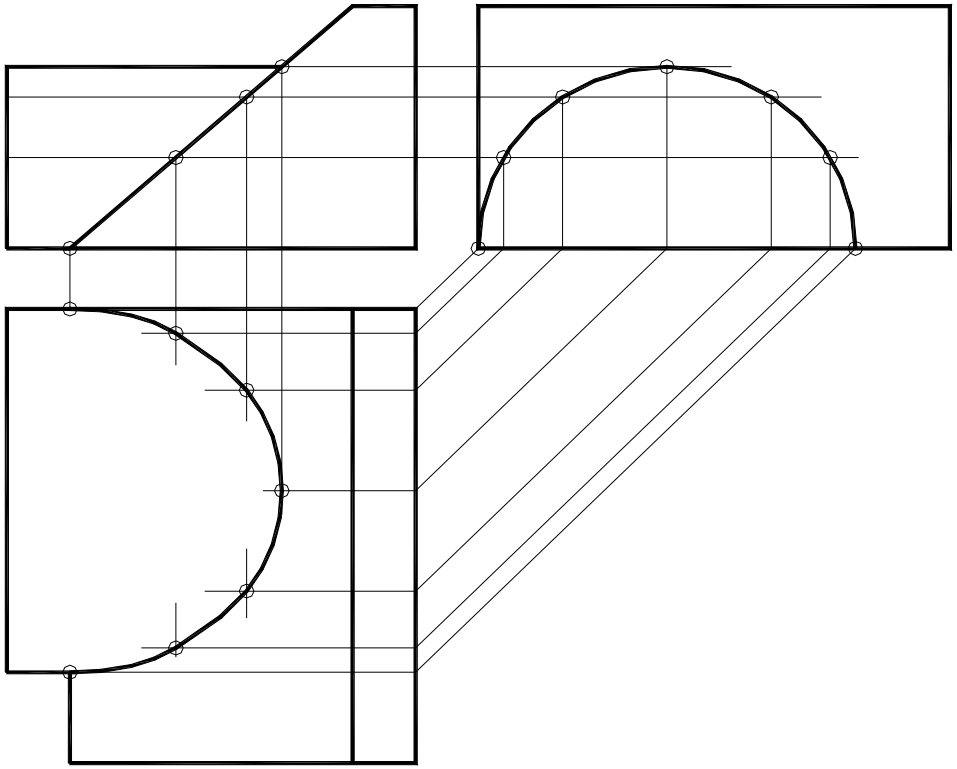


- Representação correcta e incorrecta



PROJECÇÕES ORTOGONAIS

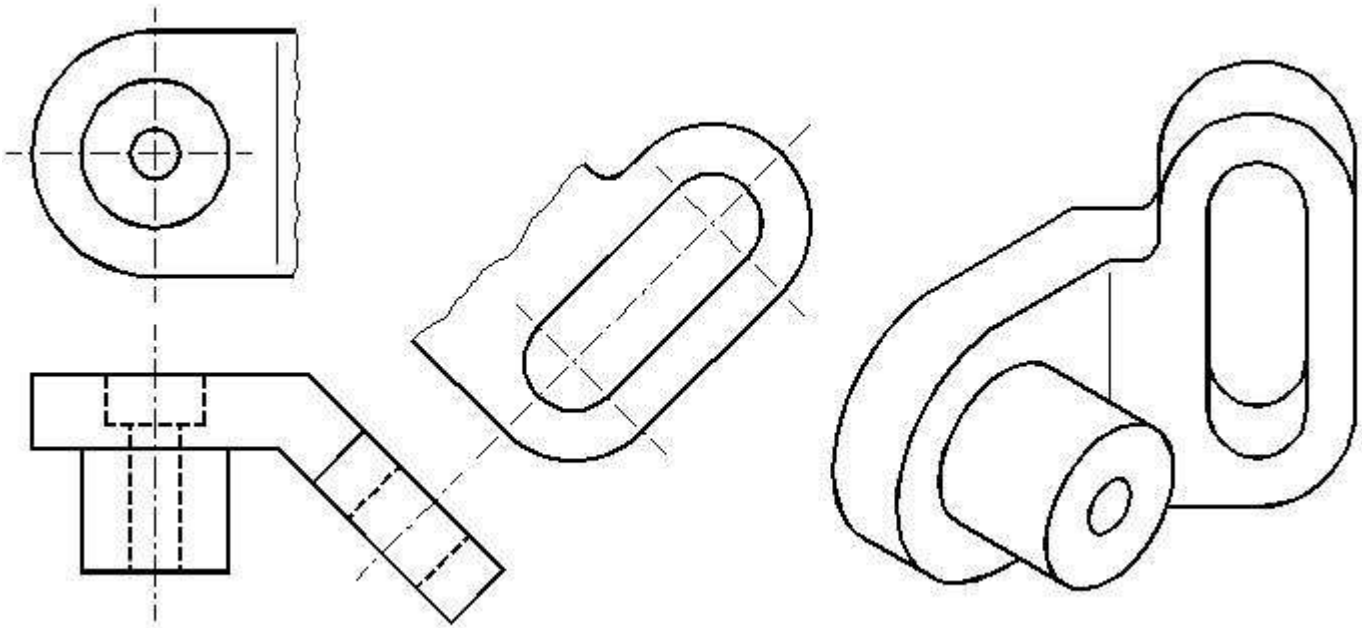
- Determinação em projecções ortogonais da linha de intersecção de duas faces sendo uma delas uma superfície não plana



© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

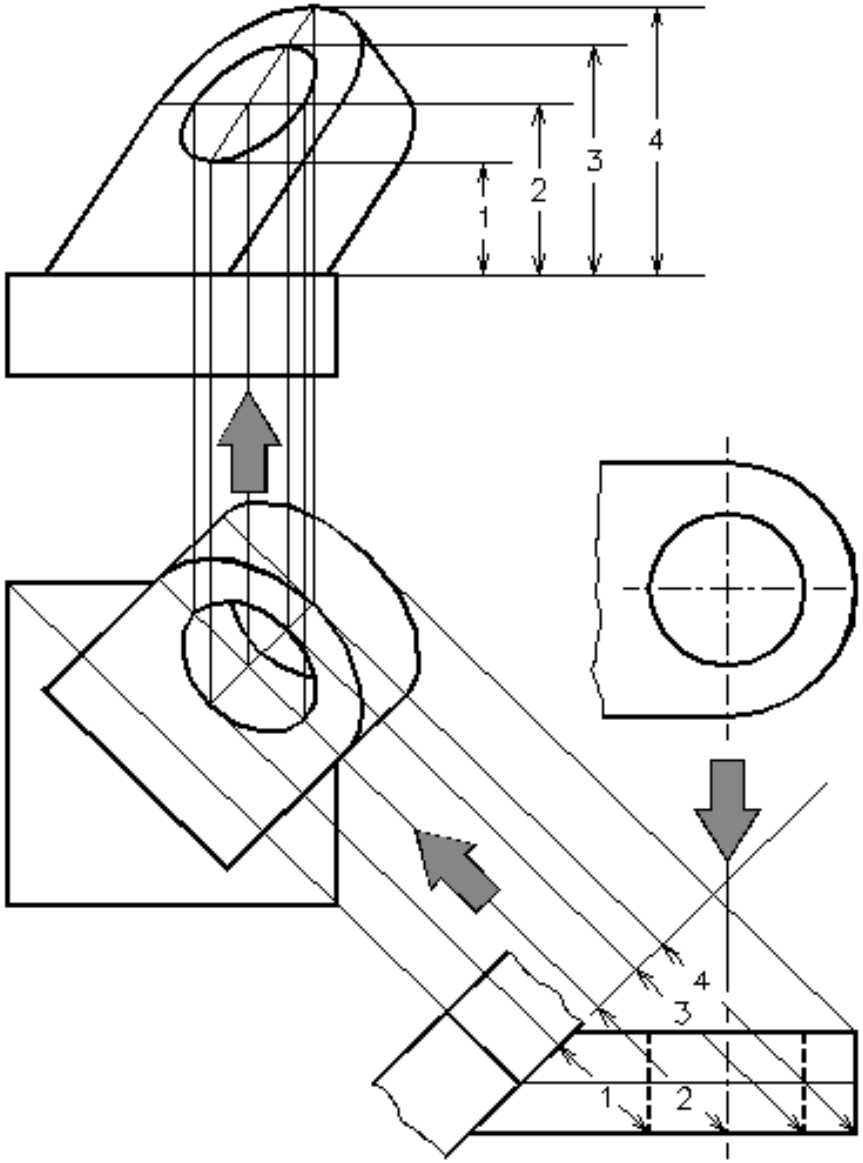
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Representação de vistas auxiliares parciais



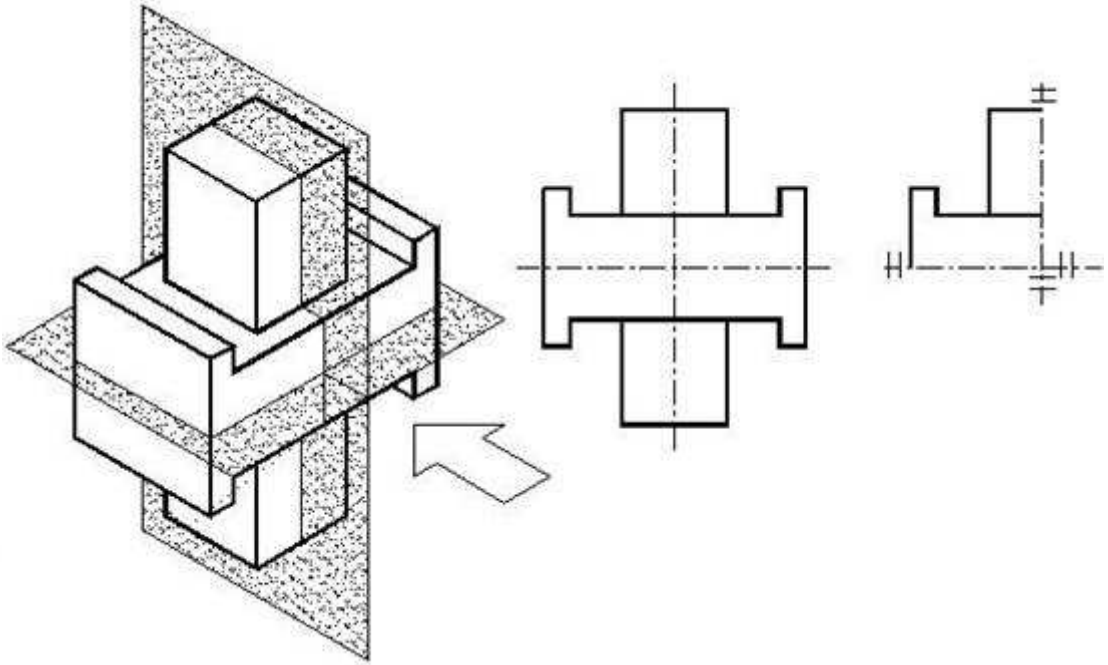
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

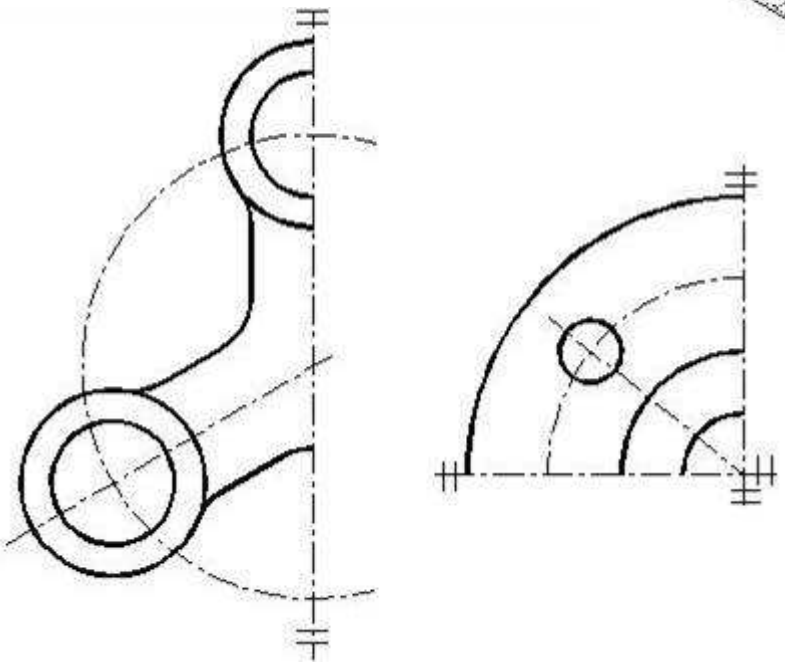
- Peças com necessidade de dois planos auxiliares de projecção



PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Representações convencionais e simbólicas



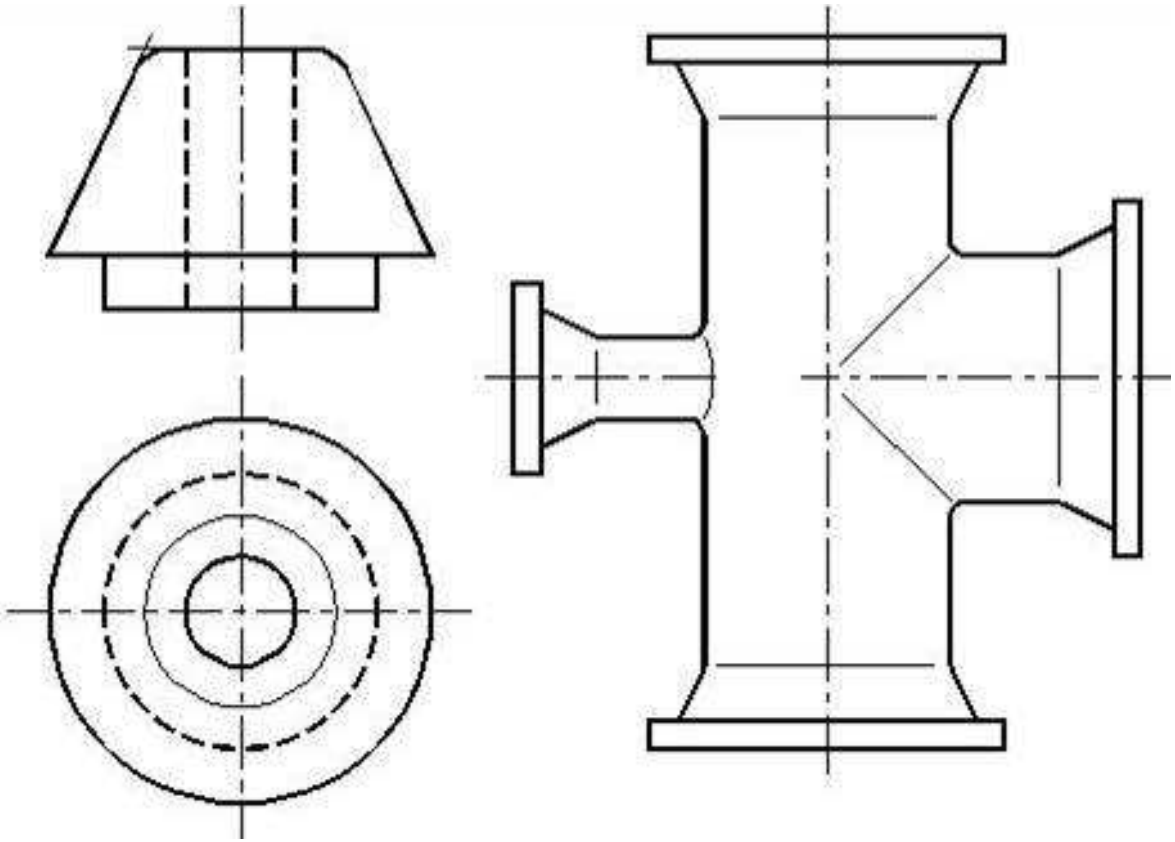


Simetrias

© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS

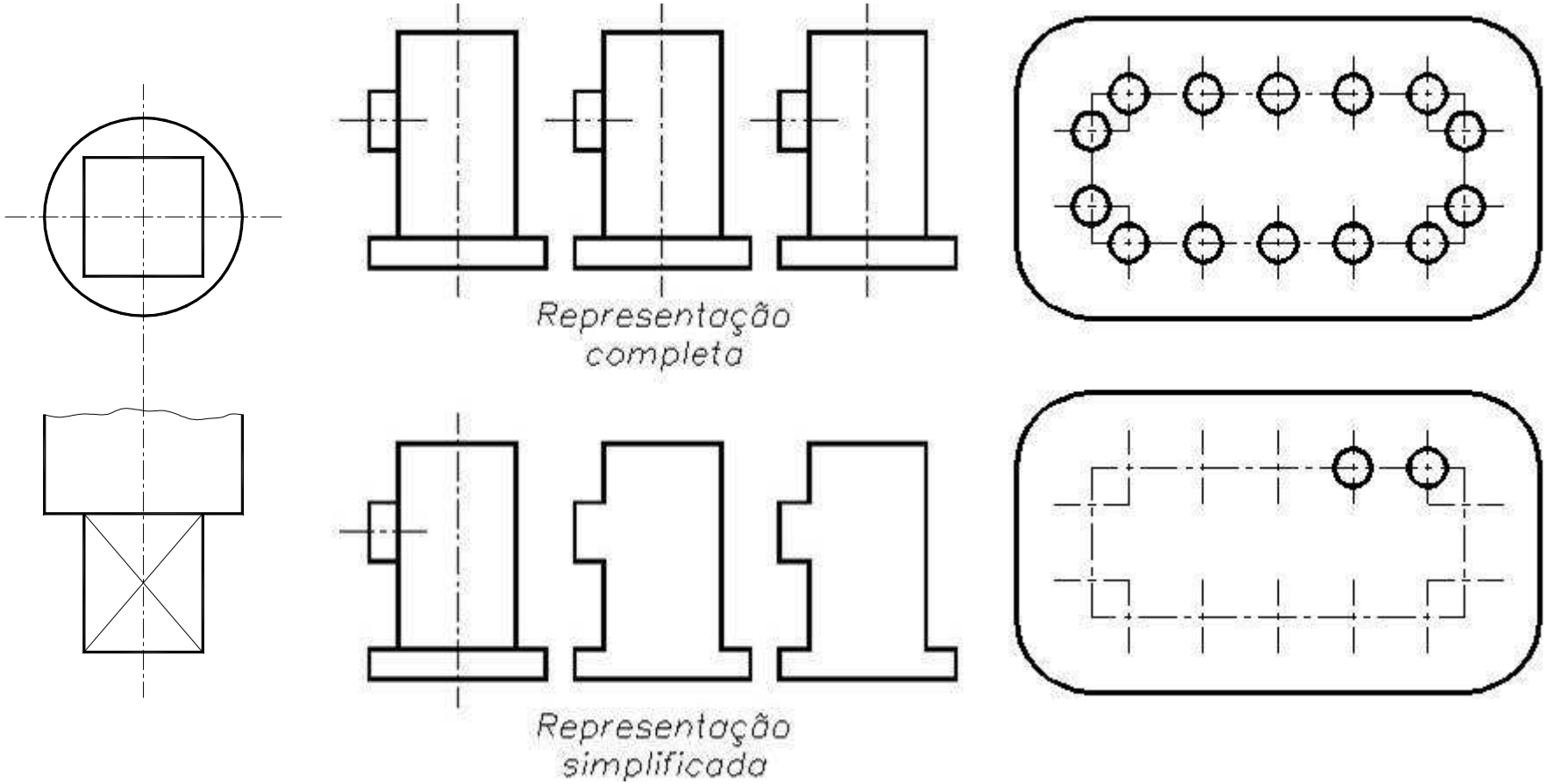
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Arestas fictícias

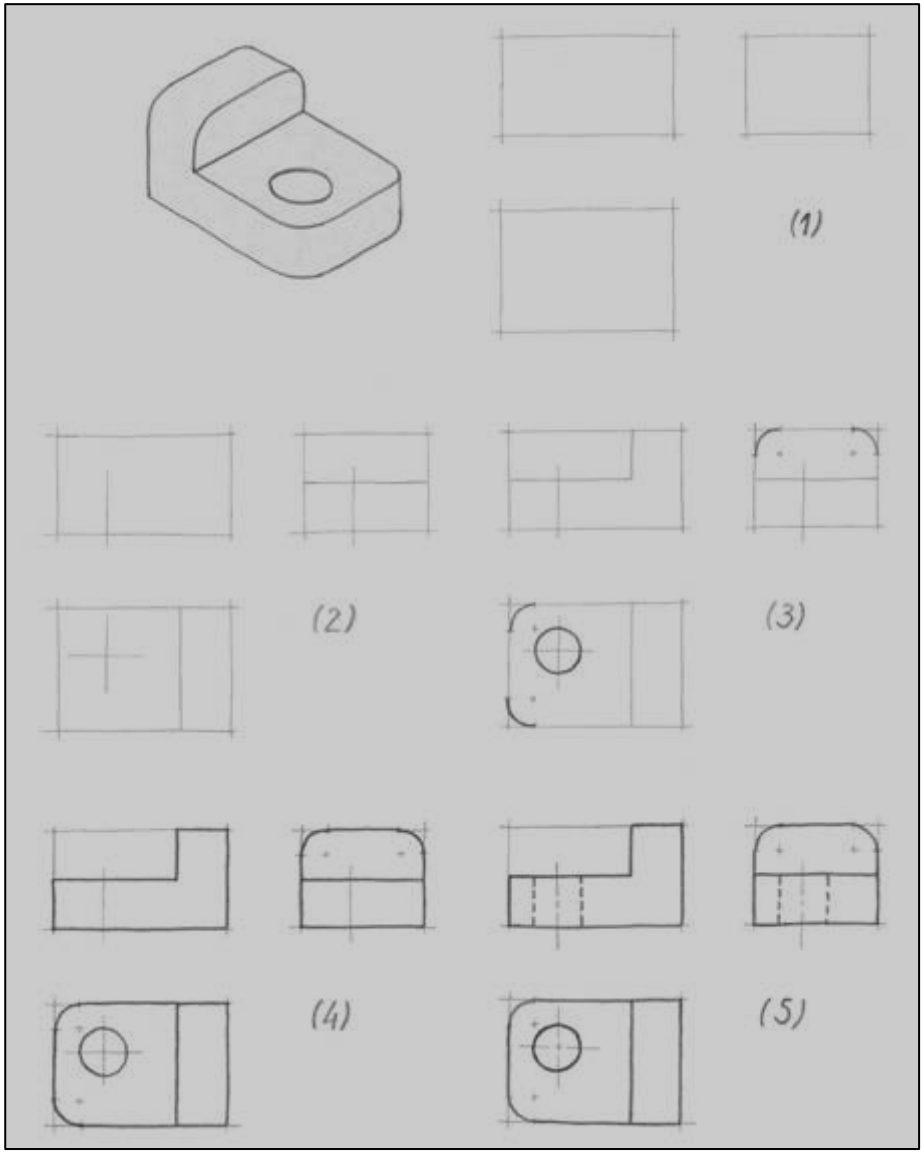


PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Outras representações convencionais



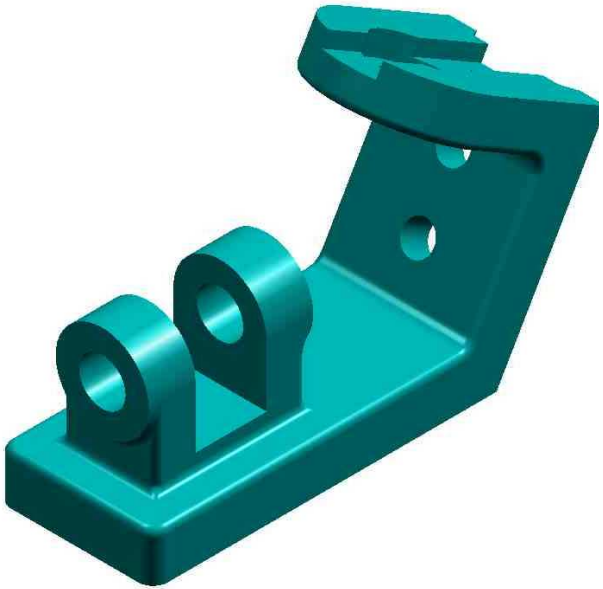
PROJECÇÕES ORTOGONAIS

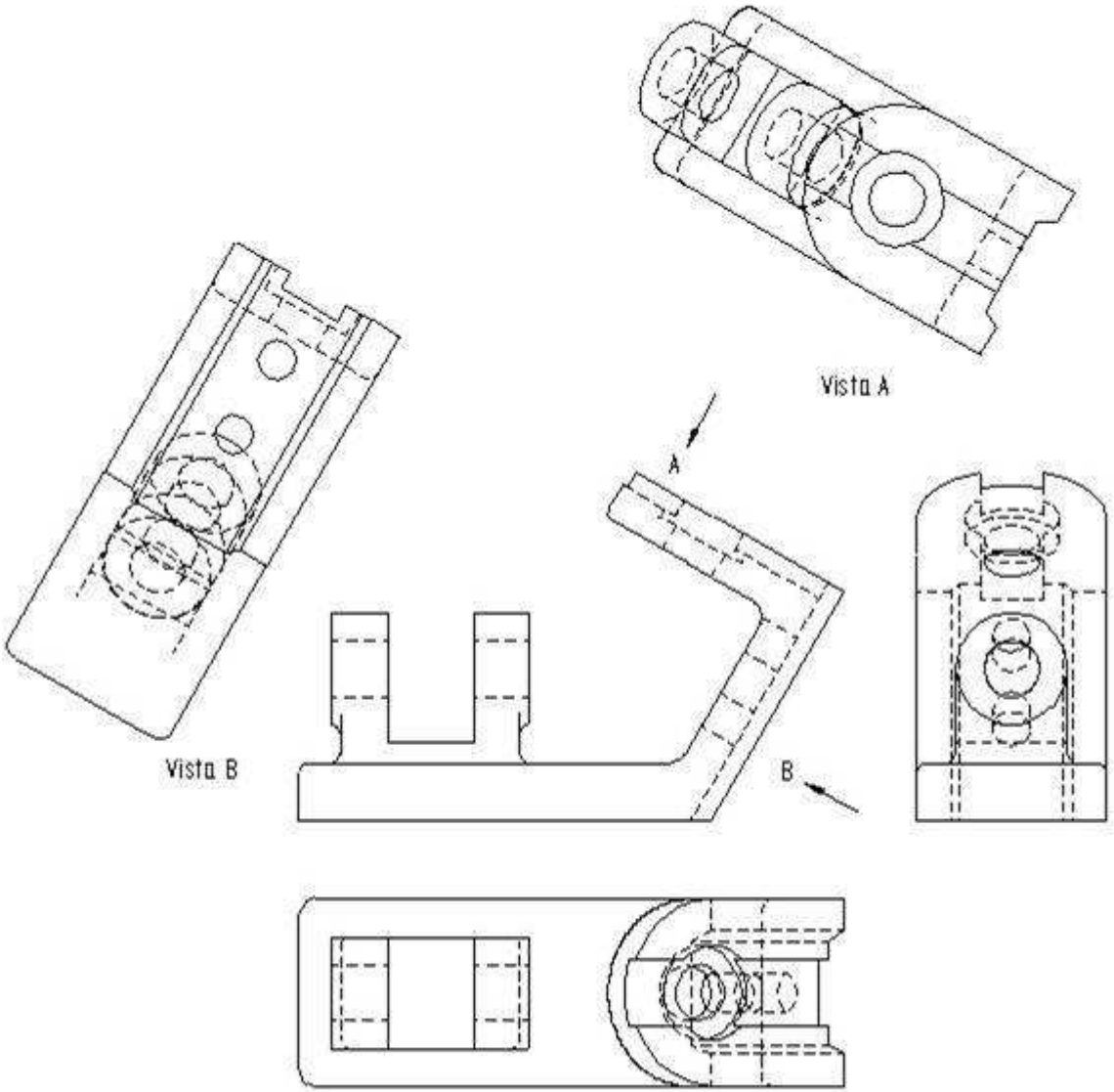


- Desenho à mão livre

PROJECÇÕES ORTOGONAIS

- Aplicações em CAD





© **LIDEL** EDIÇÕES TÉCNICAS